

数学竞赛的方法与结构

内篇与外篇 · 从余项控制到结构理论

Jacobi Lie

序言

学会一种方法，往往始于追问：它究竟控制了什么，为何要有这些条件，又能走到多远？本卷由《全国大学生数学竞赛题解》中的这些追问展开，希望帮助读者加深理解、继续提升，也借若干问题引出更广阔的数学风景。它可以作为题解的伴读，也可独立翻阅；其中的介绍主要承担抛砖引玉与兴趣导引的作用，不能替代专业课程、教材与长期练习。

内篇围绕极限、展开、积分、估计及线性结构中的基本方法，外篇沿代数、几何、动力系统、概率与数论等方向延伸。这样的分章便于查找，也提示若干知识之间的依赖。选材终究带有编写者的兴趣与判断，覆盖并不全面，内容难免零散，各章合在一起也不是一套完整的数学体系。内外之分更不对应固定的竞赛等级，读者完全可以依自己的基础与好奇心，自由选择入口。

若某个解答中的构造令人费解，可以先读相应方法，再回到题解卷观察它如何落在具体条件上；若一章引起兴趣，也可以借所列试题检验理解，进而寻找专业书籍补足定义、证明与更多例子。阅读不必一气贯通：先掌握能够使用的结论，记下尚不明白的问题，经过其他课程或习题后重读，常会有不同的收获。两卷的主题链接用于往返参照，即使不依赖跳转，也可按主题或届次查找。

本卷尽量说明方法的动机、适用条件与关键论证，较深的理论则只作有边界的介绍。遇到省略的细节，可查阅教材，或向 AI 询问推导、例子与反例；得到的说明仍应回到假设和证明中核验，特别留意局部与全局、点态与一致、形式计算与合法运算的区别。独立辨别一个结论能否使用，是理解逐渐扎实的一部分。

本卷在广度和深度上有意略超出竞赛所需，无须为了备赛而全部学完，也不必以读完多少章衡量进步。某个概念若让旧问题变得清楚，或使人愿意进一步学习一个领域，便已达到这里的愿望。希望这些联系帮助读者把竞赛经验带回日常学习，在不断提问与验证中，慢慢形成自己的数学眼光。

材料来源与共享

试题与参考资料据互联网公开渠道整理；解答、评注与方法说明经过重新组织和修订。

© 2026 Jacobi Lie jssnlzx@seu.edu.cn

作者编写的内容采用 CC BY-SA 4.0（署名—相同方式共享）协议，鼓励传播、讨论与改进。共享或改编时请注明作者及协议、标明修改，并以相同协议分享改编内容。引用试题及其他第三方材料的权利归原权利人。

目录

序言	i
I 内篇：分析估计与核心工具	1
1 极限、上下极限与渐近记号	2
上下极限与子列	2
大 O 、小 o 与一致性	2
Cesàro 平均与 Stolz 的上下极限形式	3
L' Hospital 法则与连续平均	4
从乘积到对数	6
2 局部展开、插值与 Euler – Maclaurin 公式	7
Taylor 模型、抵消与余项	7
插值、有限差分与误差证书	7
Gauss 求积：精确性、正权与余项	8
三种余项与适用边界	9
多变量与算子形式	9
Euler – Maclaurin：由积分恢复离散修正	10
渐近级数不一定收敛	11
3 级数、反常积分与振荡抵消	12
正项级数：比较、比值与根值	12
单调分组与积分判别	12
一般项级数与 Abel 分部求和	13
反常积分的 Abel – Dirichlet 判别	13
一致收敛与逐项运算	13
4 积分、收敛与正交方法	15
极限交换与一致尾项	15
单调收敛、Fatou 与一致可积性	15
移动网格与 Riemann 和	16
局部化与近似恒等算子	16
Hilbert 空间、投影与强收敛	17

Fourier 正交性与加法计数	17
振荡积分与反演的条件	18
5 渐近估计与尺度选择	19
振幅与局部导数的两尺度估计	19
导数积分与连续模	20
缩放、紧性与极值扰动	21
递推的坐标选择与累积误差	21
Laplace 方法: 质量集中与二次尺度	22
尾部渐近与 Watson 型展开	22
分区估计与一致参数	23
6 不等式、对偶与矩方法	24
凸性、对偶界与等号结构	24
范数插值与矩方法	24
内积不等式、加权配方与最优常数	25
Hölder、Minkowski 与对偶	25
凸序、重排与主序	25
积分型能量不等式	25
7 矩阵与算子的结构、范数和迭代	27
算子范数、谱半径与扰动	27
不变子空间、商空间与滤过	27
谱定理与正交几何	28
低秩分解与小矩阵	28
循环向量与有限函数演算	29
Gram 矩阵、对偶证书与 Schur 补	29
线性迭代与能量下降	30
8 解析函数、零点与留数方法	31
Cauchy 公式与解析展开	31
最大模原理与边界增长	31
圆盘归一化与 Schwarz – Pick	32
零点因子与 Jensen 公式	32
辐角原理、Rouché 与极限的零点	32
留数定理与围道选择	33
无穷远留数与代数求和	33
9 含参积分与积分变换	34
连续性、求导与 Leibniz 公式	34

参数化差值与 Frullani 型积分	34
Laplace 变换与微分方程	35
Fourier 变换、微分与卷积	35
Mellin 变换与乘法尺度	36
10 常用特殊函数与渐近联系	37
Gamma 函数与阶乘	37
Beta 函数与比例变量	37
Stirling 公式及其可控修正	38
调和数、对数导数与 Zeta 函数	38
Bessel 函数与对称微分方程	39
II 外篇：结构理论与进一步视野	40
11 环、模、域与矩阵结构	41
环、理想与商：把关系纳入运算	41
整除、理想与 Bézout 恒等式	41
中国剩余定理：把独立条件合在一起	42
插值、重根数据与有限阶逆	43
根界与系数：由对称函数传递估计	43
PID 上的模与矩阵的不变因子	44
Smith 标准形与 Jordan 形式的来源	45
域扩张、最小多项式与乘法矩阵	46
元素阶、互素分解与有限乘法群	47
群作用：从对称性到整除性	47
有限域与 Frobenius：以根集构造对象	48
有限生成、幂零性与稳定	48
12 几何中的度量与变分	50
仿射变换与度量	50
极化、切平面与曲面上的直线	51
切锥、有限切点与分支	52
从折线长到速度积分	52
曲面的度量、弯曲与共形坐标	53
第一变分、测地线与极小图形	54
13 微分方程、离散迭代与数值方法	56
积分因子与 Gronwall 估计	56
流映射、周期解与不动点	56

能量、Lyapunov 函数与 Riccati 坐标	56
离散不动点与线性化	57
爆破、等待解与倒数积分	57
Runge – Kutta 阶条件来自树形微分	57
零稳定与绝对稳定	58
14 概率结构与极限定理	59
分布是测度：先描述事件，再求密度	59
变量变换：密度与体积元一起变化	60
独立和、卷积与 Gamma – Beta 分解	60
特征函数：把独立相加变成相乘	61
矩、尾概率与截断	62
条件期望：信息子空间上的投影	63
正态回归：把不相关升级为独立	64
Poisson 到达、随机和与转移算子	65
大数律与中心极限定理：先找正确尺度	66
熵、互信息与凸性	67
15 表示论与 Lie 代数初步	69
群表示与模：把乘法变成矩阵	69
平均化、Maschke 定理与不变内积	69
Schur 引理、特征标与矩阵简化	70
从矩阵群到 Lie 括号	70
指数、共轭与可解结构	71
一个完整的非交换例子：三维简单 Lie 代数	71
16 素数分布与复分析的视野	72
从素数无穷到计数尺度	72
Euler 乘积与算术信息	72
深层输入在哪里	73
分部求和的三个应用	73
零点、误差与尚未解决的问题	74
进一步阅读与知识边界	74

内篇：分析估计与核心工具

1 极限、上下极限与渐近记号

求极限之前，先问对象是否真的收敛；求等价式之前，先问等价式将被怎样使用。上下极限描述尚未证明收敛的序列，渐近记号描述误差相对于指定尺度的大小。二者给后续的比较、展开和求和提供共同语言。

上下极限与子列

对实数列 (a_n) ，允许取扩展实数值，定义

$$\limsup_n a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \sup_{n \geq N} a_n, \quad \liminf_n a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \inf_{n \geq N} a_n.$$

前一个尾部上界单调下降，后一个尾部下界单调上升，所以两极限总存在于扩展实数系中。它们相等且有限，当且仅当 a_n 收敛到这个公共值。对有界序列，上极限是子列极限的最大值，下极限是最小值；紧性保证极端聚点能够被取到。

若 $L = \limsup a_n \in \mathbb{R}$ ，其准确含义有两部分：任意 $\varepsilon > 0$ 下，最终 $a_n < L + \varepsilon$ ；同时有无穷多个 n 使 $a_n > L - \varepsilon$ 。前者给最终统一上界，后者防止上界被进一步降低。证明极限时常先设上下极限为 l, L ，把递推或不等式传到它们，再证明 $L \leq l$ 。

有界实数列满足

$$\liminf a_n + \liminf b_n \leq \liminf(a_n + b_n) \leq \limsup(a_n + b_n) \leq \limsup a_n + \limsup b_n.$$

一般不能把最右不等号改成等号： $a_n = (-1)^n$ 、 $b_n = -a_n$ 的两个最大聚值不会同时出现。若一个数列收敛，则可把它的极限移出另一个数列的上下极限。连续单调函数也可相应移出；递减函数则交换上下极限。

应用：渐近压缩。若 $a_n \geq 0$ 有界， $a_{n+1} \leq qa_n + \varepsilon_n$ ，其中 $0 \leq q < 1$ 、 $\varepsilon_n \rightarrow 0$ ，则对上极限取界得到 $L \leq qL$ ，从而 $a_n \rightarrow 0$ 。若未预先知道有界，可先用 ε_n 有界及几何求和补上这一步。这种论证不要求 a_n 单调。

大 O、小 o 与一致性

在指定极限过程中， $f = O(g)$ 表示最终有 $|f| \leq C|g|$ ，常数 C 不随趋近变量变化； $f = o(g)$ 表示 $f/g \rightarrow 0$ （分母须在所考虑区域内非零）； $f \sim g$ 表示 $f/g \rightarrow 1$ 。 $f \asymp g$ 通常表示二者非负且存在固定正数 c, C 使 $cg \leq f \leq Cg$ 。每次都应明确是 $x \rightarrow 0$ 、 $n \rightarrow \infty$ ，还是另一个极限。

参数一致的 $r_\varepsilon(x) = O(\varepsilon^2)$ ($x \in K$) 表示同一个 C 对所有 $x \in K$ 有效; 一致小 o 则表示 $\sup_{x \in K} |r_\varepsilon(x)|/\varepsilon \rightarrow 0$ 。若常数允许依赖参数, 应写清其范围或记成 $O_a(\cdot)$ 。把固定参数结论用于随 n 变化的参数, 是误用渐近式的常见来源。

等价式可在乘除中替换, 却不能任意穿过相减: $n+1 \sim n$, 但两者之差是 1, 不是 0。存在抵消时, 应改写成带余项的加法形式, 例如

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + O(x^3).$$

若要把差除以 x^2 , 只保留 $1 + x/2 + o(x)$ 就不够。展开到哪一阶, 应由后续除法或累积的尺度反推。

逐项 $r_{n,k} = o(1)$ 不保证 $\sum_{k=1}^n r_{n,k} = o(1)$; 即使所有项都等于 $1/n$, 总和仍为 1。若有一致界 $|r_{n,k}| \leq Cn^{-2}$, 才可立即得总和 $O(n^{-1})$ 。积分、乘积和行列式中的误差同样需要在操作层面控制。

Cesàro 平均与 Stolz 的上下极限形式

若 $a_n \rightarrow L$, 则 $n^{-1} \sum_{k=1}^n a_k \rightarrow L$ 。证明把有限头部与最终落在 $L \pm \varepsilon$ 内的尾部分开, 有限头部除以 n 后消失。更一般地, 正权 w_k 满足 $W_n = \sum_{k \leq n} w_k \rightarrow \infty$ 时, $W_n^{-1} \sum_{k \leq n} w_k a_k \rightarrow L$ 。

Stolz 的上下极限链。记

$$r_n = \frac{a_n}{b_n}, \quad u_n = \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n}.$$

在下列任一组条件下, 都有

$$\liminf u_n \leq \liminf r_n \leq \limsup r_n \leq \limsup u_n,$$

其中上下极限允许取 $\pm\infty$:

- (1) 无穷型: b_n 严格递增至 $+\infty$, 对实数列 (a_n) 无其他要求; 只需从 $b_n > 0$ 的尾部起考虑商。
- (2) 零比零型: $b_n > 0$ 严格递减到零, 且 $a_n \rightarrow 0$ 。

核心是正权平均。无穷型中, 固定充分大的 N , 则

$$r_n = \frac{a_N}{b_n} + \sum_{k=N}^{n-1} \frac{b_{k+1} - b_k}{b_n} u_k.$$

有限头部 a_N/b_n 趋于零, 尾部正权之和趋于 1。因此 u_k 的任意有限最终下界或上界, 也是 r_n 的下极限之下界或上极限之上界。让这些界逼近相应的上下极限, 即得不等式链; 用任意实数作界, 也涵盖了无穷值。

零比零型则向尾端求和: 由 $a_n, b_n \rightarrow 0$,

$$r_n = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{b_k - b_{k+1}}{b_n} u_k.$$

此式由有限望远镜求和后取极限得到, 正权之和恰为 1, 同样传递尾部的上下界。这里 $a_n \rightarrow 0$ 不能删除, 例如 $a_n = 1 + b_n$ 的差商恒为 1, 而 $a_n/b_n \rightarrow +\infty$ 。

特别地, 若 $u_n \rightarrow L$, 不等式链便给出 $r_n \rightarrow L$, 其中 L 可以是扩展实数。这是通常的 Stolz 定理; 无穷型并不要求 $a_n \rightarrow \infty$ 。

何时可以反向。一般不能从商的收敛推出差商的收敛。例如 $a_n = nL + (-1)^n$ 、 $b_n = n$ 时, $r_n \rightarrow L$, 而 $u_n = L - 2(-1)^n$ 振荡。以下两种附加条件分别控制尺度与振荡。

第一种是相邻尺度有固定分离: 在上述任一种情形下, 若最终有

$$\frac{\max\{b_n, b_{n+1}\}}{|b_{n+1} - b_n|} \leq C,$$

则 $r_n \rightarrow L \in \mathbb{R}$ 可以反推 $u_n \rightarrow L$ 。事实上,

$$u_n - L = \frac{b_{n+1}(r_{n+1} - L) - b_n(r_n - L)}{b_{n+1} - b_n},$$

右侧两个系数都有界。无穷型的条件等价于增量 $(b_{n+1} - b_n)/b_n$ 最终有正下界; 零比零型则是 $(b_n - b_{n+1})/b_n$ 最终有正下界。

若进一步有 $b_n/b_{n+1} \rightarrow 0$ (无穷型), 或 $b_{n+1}/b_n \rightarrow 0$ (零比零型), 且 (r_n) 有界, 则单个增量已支配相应尺度。由同一恒等式, 分别有 $u_n - r_{n+1} \rightarrow 0$ 或 $u_n - r_n \rightarrow 0$, 因而即使商不收敛, 也有

$$\liminf u_n = \liminf r_n, \quad \limsup u_n = \limsup r_n.$$

第二种是单调性。若 (v_n) 最终单调, 且 $S_n = \sum_{k=1}^n v_k$ 满足 $S_n/n \rightarrow L \in \mathbb{R}$, 则 $v_n \rightarrow L$ 。例如最终非减时, 对充分大的 n , 令 $m = \lfloor n/2 \rfloor$, 有

$$\frac{S_n - S_m}{n - m} \leq v_n \leq \frac{S_{2n} - S_n}{n}.$$

两端均趋于 L ; 非增时不等号反向。这给出 Cesàro 平均的单调逆定理, 也就是 $b_n = n$ 、差商最终单调时的 Stolz 逆向结论。平均会掩盖快速振荡, 单调性正好排除了这一障碍。

应用。对 $p > -1$, 取 $a_n = \sum_{k=1}^n k^p$ 、 $b_n = n^{p+1}$, 差商趋于 $1/(p+1)$, 所以 $\sum_{k \leq n} k^p \sim n^{p+1}/(p+1)$ 。若要求 $n^p/2$ 等修正项, 则需求和的 Euler – Maclaurin 公式。Stolz 负责首阶比例, 带余项的求和公式负责更精细的信息。

L' Hospital 法则与连续平均

Stolz 的连续对应同样是不等式链。统一考虑 $x \uparrow \omega$, 其中 ω 可以有限, 也可以是 $+\infty$ 。设 f, g 在该端点的左邻域内可微, 且最终 $g' > 0$ 。在下列任一组条件下,

$$\liminf_{x \uparrow \omega} \frac{f'(x)}{g'(x)} \leq \liminf_{x \uparrow \omega} \frac{f(x)}{g(x)} \leq \limsup_{x \uparrow \omega} \frac{f(x)}{g(x)} \leq \limsup_{x \uparrow \omega} \frac{f'(x)}{g'(x)} :$$

(1) 无穷型: $g' > 0$, 且 $g(x) \rightarrow +\infty$; 不要求 f 也趋于无穷。

(2) 零比零型: $g' < 0$, 且 $f(x), g(x) \rightarrow 0$ 。

上下极限允许取扩展实数值，导数比收敛时便得到通常的 L' Hospital 法则。其他单侧趋近方向或分母符号，可通过反向参数化或同时将 f, g 变号处理。

证明只需 Cauchy 中值定理：对端点附近的 $x < y$ ，某个 $\xi \in (x, y)$ 满足

$$\frac{f(y) - f(x)}{g(y) - g(x)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

因此导数比的任意最终下界或上界，也约束相应的增量比。无穷型先固定 x ，令 $y \uparrow \omega$ ，利用

$$\frac{f(y)}{g(y)} = \frac{f(x)}{g(y)} + \left(1 - \frac{g(x)}{g(y)}\right) \frac{f(y) - f(x)}{g(y) - g(x)}$$

消去固定头部。零比零型则固定 x 后令 $y \uparrow \omega$ ，增量比直接趋于 $f(x)/g(x)$ 。再让有限的上下界逼近导数比的上下极限，即得完整链。

两种定理的共同机制是正权平均：离散情形把 Δa 写成 $u \Delta b$ ；若 $f, g \in C^1$ ，连续情形则把 $f' dx$ 写成 $(f'/g')g' dx$ 。无穷型的正权分别为 Δb 与 $g' dx$ ；零比零型向尾端求和、积分，正权分别为 $-\Delta b$ 与 $-g' dx$ 。Cauchy 中值定理使连续版不必额外要求导数连续。

逆向需要控制局部振荡。在 $x \rightarrow +\infty$ 时， $f(x) = Lx + \sin x$ 、 $g(x) = x$ 满足 $f/g \rightarrow L$ ，而 $f'/g' = L + \cos x$ 不收敛。即使取指数分母也不够：令

$$f(x) = Le^x + \sin(e^{2x}), \quad g(x) = e^x,$$

仍有 $f/g \rightarrow L$ ，但 $f'/g' = L + 2e^x \cos(e^{2x})$ 无界振荡。离散情形的尺度分离控制的是一个完整步长上的差商，无法自动约束连续情形在任意小区间内的振荡。

单调密度定理。设 $u : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ 局部可积且最终单调，

$$F(x) = \int_0^x u(t) dt \sim Cx^\rho, \quad C, \rho > 0, \quad x \rightarrow +\infty.$$

则 $u(x) \sim C\rho x^{\rho-1}$ 。这提供了一个严格的“等式求导”条件，而不要求 u 连续。

固定 $\lambda > 1$ 。若 u 最终非减，对充分大的 x 有

$$\frac{F(x) - F(x/\lambda)}{x - x/\lambda} \leq u(x) \leq \frac{F(\lambda x) - F(x)}{(\lambda - 1)x}.$$

除以 $Cx^{\rho-1}$ 并取上下极限，左、右两端分别趋于

$$\frac{1 - \lambda^{-\rho}}{1 - \lambda^{-1}}, \quad \frac{\lambda^\rho - 1}{\lambda - 1}.$$

再令 $\lambda \downarrow 1$ ，两者均趋于 ρ 。最终非增时不等号反向，结论相同。 $\rho = 1$ 正是平均值收敛加单调性推出函数值收敛；一般的 ρ 则同时恢复增长阶与首项系数。这类借助附加条件从平均恢复局部量的结论，通常称为 Tauber 型结论。

从乘积到对数

正数乘积适合取对数，因为乘法误差变成可累积的加法误差。若 $u_k \rightarrow 0$ ，则在 $|u_k| \leq 1/2$ 时有一致估计

$$\log(1 + u_k) = u_k - \frac{u_k^2}{2} + O(|u_k|^3).$$

于是有限乘积满足 $\log \prod_{k \leq n} (1 + u_k) = \sum_{k \leq n} \log(1 + u_k)$ 。若 $\sum |u_k|^3 < \infty$ ，三阶余项的累计有界；若要证明归一化乘积趋于非零常数，则还要证明对应累计余项收敛。

应用。固定 $a > -1$ ，由 $\log(1 + a/k) = a/k + O(k^{-2})$ 得

$$\log \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{a}{k}\right) - a \log n = a(H_n - \log n) + \sum_{k=1}^n (\log(1 + a/k) - a/k).$$

右端收敛，所以乘积除以 n^a 趋于一个正的有限常数。关键不只是 $\log(1 + x) \sim x$ ，而是误差 $O(k^{-2})$ 可求和。用 **Gamma** 函数可进一步把常数识别为 $1/\Gamma(1 + a)$ 。

2 局部展开、插值与 Euler – Maclaurin 公式

局部展开把函数分成可算的模型与可控的误差。只写出前几项还不是渐近证明；余项的阶数、所需导数及参数一致性，决定展开能否继续用于极限、积分或求和。

Taylor 模型、抵消与余项

局部模型的阶数由题设的正则性和所求精度共同决定。若 f 在邻域内有连续的 $m + 1$ 阶导数且 $|f^{(m+1)}| \leq M$ ，则

$$f(a+h) = \sum_{j=0}^m \frac{f^{(j)}(a)}{j!} h^j + R_m(h), \quad |R_m(h)| \leq \frac{M|h|^{m+1}}{(m+1)!}.$$

当参数、积分变量或展开中心也在变化时，要说明这个 M 对它们一致。只有一点可微，通常只能用 $f(a+h) = f(a) + f'(a)h + o(h)$ ，不能无说明地补出二阶项。

抵消应发生在估计之前。若 $f \in C^2$ ，则

$$f(x+h) + f(x-h) - 2f(x) = \int_{-h}^h (h-|t|) f''(x+t) dt \quad (h > 0).$$

于是二阶差分的量级和符号都由 f'' 控制。分别估计三个函数值会丢掉常数项与一次项的抵消。积分余项还允许只假设导数绝对连续，从而避免不必要的高阶光滑性。

同样，若 f' 绝对连续且 $|f''| \leq M$ 几乎处处，就有 $|f(x+h) - f(x) - hf'(x)| \leq Mh^2/2$ 。使用更弱假设的意义在于找到真正控制误差的对象，并非一味追求定理的最大一般性。

插值、有限差分与误差证书

对互异节点 $x_0, \dots, x_m$ ，次数不超过 m 的插值多项式唯一。若 $f \in C^{m+1}$ ，节点和 x 都在同一区间内，且 x 不是节点，则

$$f(x) - p_m(x) = \frac{f^{(m+1)}(\xi)}{(m+1)!} \prod_{j=0}^m (x - x_j)$$

对某个位于这些点之间的 ξ 成立。证明是给误差减去适当倍数的节点乘积，使所得函数有 $m + 2$ 个零点，再反复使用 Rolle 定理。它说明误差由两部分组成：函数的高阶变化，以及节点的几何分布。

等距节点下, 定义 $\Delta_h f(x) = f(x+h) - f(x)$ 。若 $f \in C^m$, 反复使用微积分基本定理可得

$$\Delta_h^m f(x) = \int_{[0,h]^m} f^{(m)}(x+t_1+\cdots+t_m) dt_1 \cdots dt_m \quad (h > 0).$$

因此 m 阶差分消去所有次数小于 m 的多项式, 并继承 m 阶导数的符号。遇到二项式系数交错求和, 先把它识别为差分, 通常比逐项展开更清楚。

更一般地, 若线性误差泛函 L 消去次数小于 m 的多项式, 且可与下式的积分交换, Taylor 积分余项给出

$$L(f) = \int_a^b f^{(m)}(t) K(t) dt, \quad K(t) = L\left(\frac{(x-t)_+^{m-1}}{(m-1)!}\right).$$

这里 L 作用于变量 x ; 在常见的有限次取值与积分组合中, 交换由连续性直接保证。核 K 的符号或 L^1 范数就成为求积误差的证书。先检验多项式精确度, 再研究核, 是统一处理插值与数值积分的路线。

Gauss 求积: 精确性、正权与余项

设 $n \geq 1, s_1, \dots, s_n \in (-1, 1)$ 是 Legendre 多项式 L_n 的互异零点。以这些点为节点, 定义 Lagrange 基函数及求积公式

$$\ell_j(x) = \prod_{k \neq j} \frac{x-s_k}{s_j-s_k}, \quad w_j = \int_{-1}^1 \ell_j(x) dx, \quad Q_n(f) = \sum_{j=1}^n w_j f(s_j).$$

插值直接保证 Q_n 对次数小于 n 的多项式精确; 正交性把精确度提高到 $2n-1$ 。事实上, 对 $\deg p \leq 2n-1$, 作多项式除法 $p = qL_n + r$, 其中 $\deg q, \deg r < n$ 。节点上 $L_n = 0$, 而 L_n 与 q 正交, 故

$$Q_n(p) = Q_n(r) = \int_{-1}^1 r(x) dx = \int_{-1}^1 p(x) dx.$$

次数限制不能继续放宽: $Q_n(L_n^2) = 0$, 但 $\int_{-1}^1 L_n^2 dx > 0$ 。因此使用离散正交关系之前, 应先检查被积多项式的次数; 第十六届决赛的 Legendre 矩阵题 正是这一原则的应用。

正权也由精确性得到, 而无需计算权重公式。因为 $\deg \ell_j^2 = 2n-2$,

$$w_j = Q_n(\ell_j^2) = \int_{-1}^1 \ell_j(x)^2 dx > 0.$$

又有 $\sum_j w_j = Q_n(1) = 2$, 故 $|Q_n(f)| \leq 2\|f\|_\infty$: 正权保证求积不会把取值误差任意放大。

对一般函数, 则用插值余项把精确度转成误差界。设 $f \in C^{2n}[-1, 1]$, 取次数不超过 $2n-1$ 的 Hermite 插值多项式 H , 使 $H(s_j) = f(s_j)$ 、 $H'(s_j) = f'(s_j)$ 。令 $\Pi_n(x) = \prod_{j=1}^n (x-s_j)$ 。反复使用 Rolle 定理, 计入各节点的二重零点, 得到

$$f(x) - H(x) = \frac{f^{(2n)}(\xi_x)}{(2n)!} \Pi_n(x)^2 \quad (x \neq s_j),$$

其中 $\xi_x \in (-1, 1)$ 。因 $Q_n(f) = Q_n(H) = \int_{-1}^1 H$ ，于是

$$\left| \int_{-1}^1 f(x) dx - Q_n(f) \right| \leq \frac{\|f^{(2n)}\|_\infty}{(2n)!} \int_{-1}^1 \Pi_n(x)^2 dx.$$

若 $f^{(2n)} \geq 0$ ，则误差 $\int f - Q_n(f) \geq 0$ ；非正时方向相反。平方节点因子同时控制误差大小与符号。这里无需追踪随 x 变化的中间点，只须对高阶导数作一致控制。

三种余项与适用边界

Peano 余项。若函数在 a 附近具有直到 $m-1$ 阶导数，且 $f^{(m-1)}$ 在 a 可微，则

$$f(a+h) = \sum_{j=0}^m \frac{f^{(j)}(a)}{j!} h^j + o(h^m).$$

它只给局部阶数，不给可计算的常数。适合单点极限，不应未经补充就对变化的展开中心宣称一致。

Lagrange 与 Cauchy 余项。在足以应用反复中值定理的正则性下，例如 $f \in C^{m+1}$ ，存在介于 a 与 x 之间的 ξ ，使

$$R_m(x) = \frac{f^{(m+1)}(\xi)}{(m+1)!} (x-a)^{m+1}.$$

另一种形式为 $R_m(x) = f^{(m+1)}(\xi)(x-a)(x-\xi)^m/m!$ 。中间点通常随 x 改变；它不是能随意取极限或求导的新函数。

积分余项。若 $f^{(m)}$ 绝对连续，则

$$R_m(x) = \frac{1}{m!} \int_a^x (x-t)^m f^{(m+1)}(t) dt.$$

它比“存在某个中间点”提供更多结构：可读出符号，应用 Hölder 得到 L^p 导数控制，并直接比较参数一致性。若 $f^{(m+1)} \in L^p$ 、 $1 < p \leq \infty$ ，令 q 为共轭指数，对 $x > a$ 有

$$|R_m(x)| \leq \frac{(x-a)^{m+1/q}}{m!(mq+1)^{1/q}} \|f^{(m+1)}\|_{L^p(a,x)}$$

($p = \infty$ 时 $q = 1$)。这展示了从点态导数界到积分导数界的自然推广。

多变量与算子形式

对 $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ ，固定方向 h ，把问题限制到 $g(t) = f(a+th)$ 。若 f 在连线邻域内 C^{m+1} ，一元积分余项给出

$$f(a+h) = \sum_{j=0}^m \frac{1}{j!} D^j f(a)[h, \dots, h] + \frac{1}{m!} \int_0^1 (1-t)^m D^{m+1} f(a+th)[h, \dots, h] dt.$$

若高阶导数的多线性算子范数不超过 M ，余项便不超过 $M\|h\|^{m+1}/(m+1)!$ 。这避免逐个控制大量混合偏导。Banach 空间中的 Fréchet 导数在相应连续性下有同样公式。

应用：非退化极小点。若 $\nabla f(a) = 0$ 且 Hessian $H = D^2f(a)$ 正定，存在 $c > 0$ 使 $h^T H h \geq c\|h\|^2$ 。二阶 Peano 余项在 $h \rightarrow 0$ 时是 $o(\|h\|^2)$ ，故充分小时 $f(a+h) - f(a) \geq c\|h\|^2/4$ 。起作用的是正定主项对所有方向的统一下界，而非逐方向的正性检验。

Euler – Maclaurin：由积分恢复离散修正

令 Bernoulli 多项式由

$$\frac{te^{xt}}{e^t - 1} = \sum_{m=0}^{\infty} B_m(x) \frac{t^m}{m!}$$

在 $t = 0$ 附近定义， $B_m = B_m(0)$ 。最初几项为 $B_1(x) = x - 1/2$ 、 $B_2(x) = x^2 - x + 1/6$ ，而 $B_2 = 1/6$ 、 $B_4 = -1/30$ 。周期函数 $\tilde{B}_m(x) = B_m(\{x\})$ 记录整数网格内的位置。

对整数 $a < b$ ，若 $f^{(2p-1)}$ 绝对连续且 $f^{(2p)} \in L^1[a, b]$ ，则

$$\begin{aligned} \sum_{k=a}^b f(k) &= \int_a^b f(x) dx + \frac{f(a) + f(b)}{2} \\ &\quad + \sum_{r=1}^p \frac{B_{2r}}{(2r)!} (f^{(2r-1)}(b) - f^{(2r-1)}(a)) + R_p, \\ R_p &= -\frac{1}{(2p)!} \int_a^b \tilde{B}_{2p}(x) f^{(2p)}(x) dx. \end{aligned}$$

最重要的部分是余项界

$$|R_p| \leq \frac{\sup_{0 \leq t \leq 1} |B_{2p}(t)|}{(2p)!} \int_a^b |f^{(2p)}(x)| dx.$$

公式不仅给出一串修正项，还说明截断后实际遗漏了多少。步长 h 的版本由 $x = a + ht$ 缩放得到，每增加两阶导数就多出相应的 h^2 因子。

证明起点是每个单位区间上的分部积分：离散梯形和减积分等于 $\int \tilde{B}_1 f'$ 。再利用 $B'_m = mB_{m-1}$ 反复分部积分，边界值给出导数修正，剩下最后一个积分。奇数 Bernoulli 数在 $m > 1$ 时为零，解释了为何只有奇阶边界导数出现。

应用一：调和数。对 $f(x) = 1/x$ 应用尾部公式，因高阶导数在无穷远可积，得到

$$H_n = \log n + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + O(n^{-4}).$$

常数 $\gamma = \lim_n (H_n - \log n)$ 可先用单调有界性证明存在；高精度系数由尾部导数给出。为了证明这里的 $O(n^{-4})$ ，可把公式用到 $p = 2$ 并将四阶尾积分一起估计，不能只展示前两项便宣称余项阶数。

应用二：幂函数的尾和。固定 $s > 1$ ，对 x^{-s} 得

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} k^{-s} = \frac{n^{1-s}}{s-1} - \frac{1}{2n^s} + \frac{s}{12n^{s+1}} + O_s(n^{-s-3}).$$

它同时给出审敛、截断误差与加速求和方法。精度目标若仅是等价式，积分比较已经足够；需要相消后的首项时，边界修正往往决定答案。

渐近级数不一定收敛

渐近展开 $f(x) \sim \sum_{k \geq 0} a_k \phi_k(x)$ 的含义是：对每个固定 N ，截断后的误差是 $o(\phi_N(x))$ ，其中 $\phi_{k+1} = o(\phi_k)$ 。它不保证对固定 x 把 $N \rightarrow \infty$ 后级数收敛。Euler – Maclaurin 与 Stirling 展开经常具有这种性质。

这一区别在应用中很实用：先固定所需精度和截断阶数，再让主变量趋于极限。若要让截断阶数也变化，必须另作一致估计。把“可展开到任意固定阶”误读为“等于无穷级数”，会丢掉整个误差控制的基础。

3 级数、反常积分与振荡抵消

审敛首先区分质量与抵消。正项对象没有相消，比较尺度就足够；一般项对象则须追踪部分和或原函数。函数项级数还多了一层要求：若希望交换求和与极限、积分或导数，收敛必须在适当范数中受控。

正项级数：比较、比值与根值

对 $a_n \geq 0$ ，部分和单调，所以收敛等价于部分和有界。若最终 $a_n \leq Cb_n$ 且 $\sum b_n < \infty$ ，则 $\sum a_n$ 收敛；若 $a_n \sim b_n > 0$ ，两级数同敛散。模型 $\sum n^{-p}$ 在且仅在 $p > 1$ 时收敛。

根值判别法给出 $L = \limsup_n \sqrt[n]{a_n}$ ： $L < 1$ 时收敛， $L > 1$ 时通项甚至不趋零； $L = 1$ 时无结论。比值判别的常用充分条件为 $\limsup a_{n+1}/a_n < 1$ ，或 $\liminf a_{n+1}/a_n > 1$ ；需要各项最终为正。二者都在比较指数尺度，所以对 n^{-p} 通常返回临界值 1，这时应换成幂次尺度。

例如若 $a_{n+1}/a_n = 1 - p/n + O(n^{-2})$ ，取对数并求和可得 $a_n \asymp n^{-p}$ ，事实上 $n^p a_n$ 趋于正数。于是 $p > 1$ 收敛， $p \leq 1$ 发散。这里 $O(n^{-2})$ 可求和，是精确结论的依据；仅有 $o(1/n)$ 在 $p = 1$ 时不够，因为 $1/(n \log^2 n)$ 与 $1/n$ 的比值主项相同，却敛散不同。

单调分组与积分判别

若 $f: [1, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ 单调递减，则每个单位区间上

$$f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f(x) dx \leq f(k).$$

求和可知 $\sum f(k)$ 与 $\int_1^\infty f$ 同敛散；收敛时，尾和位于两个相邻的尾积分之间。它既是审敛法，也是误差估计。

对递减 $a_n \geq 0$ ，按 $[2^j, 2^{j+1})$ 分组，每组和夹在 $2^j a_{2^{j+1}}$ 与 $2^j a_{2^j}$ 之间。故 Cauchy 凝聚判别给出 $\sum a_n$ 与 $\sum_j 2^j a_{2^j}$ 同敛散。于是

$$\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n(\log n)^p} \quad \text{在且仅在 } p > 1 \text{ 时收敛.}$$

重复取对数可以处理更细的临界尺度。单调性是这些分组比较的条件；缺少它时，稀疏尖峰可能让采样值与积分完全失配。

一般项级数与 Abel 分部求和

复数项级数满足 Cauchy 准则：收敛当且仅当任意足够远的有限尾和都一致小。绝对收敛保证这一点，并允许重排与换序；条件收敛不能任意重排。令 $A_k = \sum_{j=m}^k a_j$ ，离散分部积分为

$$\sum_{k=m}^n a_k b_k = A_n b_n + \sum_{k=m}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1}).$$

若 $|A_k| \leq C$ ，则右侧由 $C(|b_n| + \sum |b_k - b_{k+1}|)$ 控制。它把通项的振荡放进部分和，把缓慢变化放进差分。

Dirichlet 判别法。若 a_n 的部分和有界，实数 b_n 单调趋于零，则 $\sum a_n b_n$ 收敛。尾部原函数仍由某个固定常数控制，且 $\sum_{k=m}^{n-1} |b_k - b_{k+1}| = |b_m - b_n|$ ，所以尾和随 $m \rightarrow \infty$ 一致趋零。交错级数是 $a_n = (-1)^n$ 的特例。

Abel 判别法。若 $\sum a_n$ 收敛，实数 b_n 单调有界，则 $\sum a_n b_n$ 收敛。此时远处所有 A_k 都一致小，而 b_n 及其总变差有界。两判别的区别在于，Dirichlet 要求权重趋零，Abel 则利用原级数已经收敛。

应用。对 $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$ ，几何和给出 $|\sum_{k=1}^N e^{ik\theta}| \leq 2/|1 - e^{i\theta}|$ 。因此 $\sum e^{in\theta}/n^p$ 在 $p > 0$ 时收敛；在 $p > 1$ 时绝对收敛。若 θ 限制在远离 $2\pi\mathbb{Z}$ 的闭集，这个界一致，遂得到一致收敛；靠近共振点则不能沿用同一个常数。

反常积分的 Abel - Dirichlet 判别

若 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 有界， g 连续可微、单调趋零，则分部积分给出

$$\int_u^v f(x)g(x) dx = (F(v) - F(u))g(v) - \int_u^v (F(x) - F(u))g'(x) dx.$$

由 $\int_u^v |g'| = |g(u) - g(v)|$ 得统一尾界，所以积分收敛。这是 Dirichlet 积分判别；单调有界变差的权重也可用 Stieltjes 积分表达。若 $\int_a^\infty f$ 本已收敛， g 仅须单调有界，这给出 Abel 判别。

例如 $\int_1^\infty \sin x/x^p dx$ 对所有 $p > 0$ 收敛，而绝对收敛要求 $p > 1$ 。后一个必要性可在每周期内 $|\sin x| \geq 1/2$ 的固定长度子区间上比较，不能仅用 $|\sin x| \leq 1$ 得到。

对 $\int_1^\infty e^{ix^\alpha} x^{-\beta} dx$ ，其中 $\alpha > 0$ ，先令 $t = x^\alpha$ ，化为 $\alpha^{-1} \int_1^\infty e^{it} t^{(1-\beta)/\alpha-1} dt$ 。Dirichlet 判别在 $\beta > 1 - \alpha$ 时给出收敛；绝对收敛仍要求 $\beta > 1$ 。相位增长速度决定抵消的强度。

一致收敛与逐项运算

Weierstrass 判别：若 $|f_n(x)| \leq M_n$ 对所有 $x \in E$ 成立，且 $\sum M_n < \infty$ ，则级数绝对且一致收敛。紧区间上连续函数的一致极限连续，积分也可逐项交换。更一般的积分交换使用控制收敛与绝对可积性，不必强求一致收敛。

逐项求导需要更强条件。若 $f_n \in C^1[a, b]$ ， $\sum f_n(x_0)$ 在一点收敛，且 $\sum f'_n$ 一致收敛，则由

$$f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{x_0}^x f'_n(t) dt$$

求和可知原级数一致收敛，和函数可微，导数等于导数级数。仅有原级数一致收敛不能推出导数级数收敛。

幂级数在收敛圆内的每个较小闭圆盘上一致绝对收敛，可以任意逐项求导；边界必须另作判断。若 $\sum a_n$ 收敛，Abel 极限定理给出 $\lim_{r \uparrow 1} \sum a_n r^n = \sum a_n$ 。证明用分部求和把表达式写成部分和的加权平均，权重非负、总质量趋于一旦有限头部权重消失。它描述从圆内逼近边界的合法方式，并不保证边界级数在所有角度都收敛。

4 积分、收敛与正交方法

本章区分三个常被混用的问题：极限能否穿过积分，局部平均能否恢复函数，以及正交展开能否重建对象。相应工具依次是统一的积分控制、局部化和完备性。先辨认所需的收敛方式，再选择定理，通常能省去大量零散估计。

极限交换与一致余项

Lebesgue 控制收敛定理（也称支配收敛定理）的条件是：在固定测度空间上，可测函数 $f_n \rightarrow f$ 几乎处处，且存在与 n 无关的 $g \in L^1$ 使 $|f_n| \leq g$ 。结论不只是积分收敛，还有 $\|f_n - f\|_1 \rightarrow 0$ 。对计数测度，它化为级数版本：若 $a_{n,k} \rightarrow a_k$ 且 $|a_{n,k}| \leq b_k$ 、 $\sum_k b_k < \infty$ ，则 $\lim_n \sum_k a_{n,k} = \sum_k a_k$ 。

级数情形的证明展示了一般思路：先选 K 使统一尾界 $\sum_{k>K} b_k$ 足够小，再对有限头部逐项取极限。这也是找不到单一支配函数时的可行替代：证明局部收敛，并独立证明尾部一致小。无界区间上，仅有每个紧区间的一致收敛不够； $\mathbf{1}_{[n,n+1]}$ 的积分始终为 1，质量只是逃向无穷远。

非负可测函数的递增极限可用单调收敛。在两个 σ 有限测度空间的乘积上，非负可测函数可用 Tonelli 定理换序；有符号函数若绝对可积，则可用 Fubini 定理换序。本书使用的 Lebesgue 测度与可数集上的计数测度均满足这一条件。非负性防止抵消，绝对可积性则控制抵消后的总量。条件收敛时不可仅凭形式对称性交换求和次序。

参数积分求导也应归结到同一原则。若 $\partial_t f(t, x)$ 在参数邻域存在，且其绝对值由同一可积函数支配，同时某个参数处 f 可积，则对差商用中值定理和支配收敛，得到 $\frac{d}{dt} \int f(t, x) dx = \int \partial_t f(t, x) dx$ 。关键控制对象是差商，而不仅是极限函数本身。

单调收敛、Fatou 与一致可积性

三条基本定理可按逻辑组织。若非负可测函数 $f_n \uparrow f$ 几乎处处，则单调收敛定理给出 $\int f_n \uparrow \int f$ ，允许积分为无穷。它体现了非负质量的逐步累积，不需要一个预先可积的上界。

对任意非负可测 f_n ，令 $g_n = \inf_{k \geq n} f_k$ ，则 $g_n \uparrow \liminf f_n$ 。由单调收敛及 $g_n \leq f_k$ ($k \geq n$) 得到 Fatou 引理

$$\int \liminf_n f_n \leq \liminf_n \int f_n.$$

它只保证下界；尖峰消失或质量逃向无穷远时，严格不等式确实可能发生。若有共同的可积下界，也可先减去下界再应用。

控制收敛可以从 Fatou 推出。若 $f_n \rightarrow f$ 、 $|f_n| \leq g \in L^1$ ，则 $|f| \leq g$ ，对非负函数 $2g - |f_n - f|$ 使用 Fatou，便得 $\limsup \int |f_n - f| \leq 0$ 。这解释了支配函数的作用：它排除在极限过程中丢失积分质量的可能。

在有限测度空间上，一个更灵活的条件是**一致可积性**：

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \sup_n \int_{\{|f_n| > M\}} |f_n| = 0.$$

若 $f_n \rightarrow f$ 依测度且 $\{f_n\}$ 一致可积，则 $f_n \rightarrow f$ 于 L^1 ，称为 Vitali 收敛定理。证明可先截断大值，使两侧尾部一致小；有界部分的依测度收敛在有限测度空间上给出 L^1 收敛。极限函数的可积性与尾界由 Fatou 及依测度收敛的几乎处处收敛子列得到。

可检查的充分条件。若存在 $p > 1$ 使 $\sup_n \|f_n\|_p < \infty$ ，则

$$\int_{\{|f_n| > M\}} |f_n| \leq M^{1-p} \|f_n\|_p^p \rightarrow 0$$

一致成立。所以有限测度空间中的高阶矩界能排除集中尖峰。无限测度空间还要防止质量逃向远处；平移的区间示性函数满足上述大值尾条件，却不在 L^1 中趋零。这也是定理中测度空间条件不可省的原因。

移动网格与 Riemann 和

若 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积，任意标记分割只要最大单元长度趋于零，Riemann 和都趋于 $\int_a^b f$ 。节点可以随 n 移动，权重却必须对应单元长度。若 f 连续，其连续模 ω_f 给出直接误差界

$$\left| \sum_j f(\xi_j) |I_j| - \int_a^b f \right| \leq (b-a) \omega_f \left(\max_j |I_j| \right).$$

一般 Riemann 可积函数应用 Darboux 上下和；它未必能被阶梯函数一致逼近。

若题目中的权重不正好等于单元长度，可先写成标准和与误差两部分。对于有界 f ，误差由 $\|f\|_\infty \sum_j |w_j - |I_j||$ 控制。这样把几何网格与代数权重分开检查，比把不规则求和直接称为“Riemann 和”更严谨。

含端点奇性的函数须再做截断：在 $[a + \delta, b - \delta]$ 上用通常结论，端点部分给出与网格无关的可积上界，最后令 $\delta \downarrow 0$ 。可积性本身并不保证任意采样点都安全；采样点若极端靠近奇点，单个求和项就可能破坏收敛。

局部化与近似恒等算子

连续函数可由短区间平均恢复： $h^{-1} \int_x^{x+h} f(t) dt \rightarrow f(x)$ 。于是，对所有短区间成立的积分不等式可在连续点转成逐点不等式。只有局部可积性时，相应结论是 Lebesgue 微分定理所保证的几乎处处结论，不能任意指定点值。

同一思想可写成卷积。设 $K \geq 0$ 可积, $\int_{\mathbb{R}} K = 1$, 令 $K_\varepsilon(t) = \varepsilon^{-1}K(t/\varepsilon)$ 。对有界函数 f 的连续点 x ,

$$(K_\varepsilon * f)(x) - f(x) = \int_{\mathbb{R}} K_\varepsilon(t)(f(x-t) - f(x)) dt \rightarrow 0.$$

证明将积分分为 $|t| < \delta$ 与其补集: 前者由连续性小, 后者由核的尾质量小。若 $f \in L^p$, $1 \leq p < \infty$, 利用平移在 L^p 中连续, 同样得到 $\|K_\varepsilon * f - f\|_p \rightarrow 0$ 。

因此, “核越来越尖”只是图像; 实际需要的是总质量归一、质量集中和足够的范数控制。若核允许变号, 可用一致的 L^1 范数界及绝对尾质量趋零替代非负性。没有这些条件, 窄峰也可能放大误差。

Hilbert 空间、投影与强收敛

约定复内积对第一变量线性。在 Hilbert 空间 H 中, 任意闭线性子空间 W 都有正交投影: 每个 v 唯一写成 $v = P_W v + r$, $r \perp W$ 。其核心恒等式是

$$\|v - w\|^2 = \|r\|^2 + \|P_W v - w\|^2 \quad (w \in W).$$

存在性可由极小化序列和平行四边形恒等式证明: 接近最小距离的两个点必须相互接近, 完备性给出极限, 闭性确保极限仍在 W 中。沿 W 的任意方向求一次变分, 便得正交性。有限维子空间自动闭; 无限维时不能省略这个条件。

设 $e_1, e_2, \dots$ 正交归一, $P_n v = \sum_{j \leq n} \langle v, e_j \rangle e_j$ 。投影恒等式给出 Bessel 不等式 $\sum_j |\langle v, e_j \rangle|^2 \leq \|v\|^2$; 只有当这族向量的线性张成稠密时, 才进一步得到 $P_n v \rightarrow v$ 和 Parseval 等式。正交性负责计算, 完备性负责重建。

若 v_n 弱收敛到 v , 且 $\|v_n\| \rightarrow \|v\|$, 则

$$\|v_n - v\|^2 = \|v_n\|^2 + \|v\|^2 - 2 \operatorname{Re} \langle v_n, v \rangle \rightarrow 0.$$

这给出由弱收敛升级为强收敛的标准路线。在 L^2 中, 先确认候选极限属于 L^2 , 再证明弱收敛或内积收敛, 最后比较范数; 不能把逐点收敛直接当作弱收敛。

Fourier 正交性与加法计数

在 $[0, 1]$ 上, 整数频率满足 $\int_0^1 e^{2\pi i k x} dx = \mathbf{1}_{\{k=0\}}$ 。因此有限集 $S \subset \mathbb{Z}$ 的指数和 $F(x) = \sum_{n \in S} e^{2\pi i n x}$ 有

$$\int_0^1 |F|^2 = |S|, \quad \int_0^1 |F|^4 = \#\{(a, b, c, d) \in S^4 : a + b = c + d\}.$$

把乘积展开后, 积分消去所有非零总频率, 剩下的是有序四元组计数。若二元和除交换次序外表示唯一, 结果为 $2|S|^2 - |S|$: 两种配对各给 $|S|^2$, 四个元素相等的 $|S|$ 项重复了一次。这个量称为加法能量; 它衡量频率集的加法结构, 并可与矩插值组合来估计 $\int |F|$ 。

对一般 L^2 函数, 三角系统的完备性使上述有限计算扩展为 Fourier 级数的均方收敛。均方收敛不自动意味着逐点收敛, 更不意味着一致收敛; 题目若要求点值, 须另加正则性或采用适当的求和方式。

振荡积分与反演的条件

若 $g \in L^1(\mathbb{R})$, Riemann - Lebesgue 引理断言 $\int g(x)e^{itx} dx \rightarrow 0$ 。可先对区间示性函数直接积分, 再用有限阶梯函数的 L^1 稠密性逼近; 误差统一由 L^1 范数控制。这一证明也揭示条件: 奇点附近有界不能代替整条实线可积。

若 g 绝对连续, $g' \in L^1$ 且两端边界项消失, 分部积分还能给出 $O(|t|^{-1})$ 的速度。对一般相位 ϕ , 在 ϕ' 不为零的区域写 $e^{it\phi} = (it\phi')^{-1}(e^{it\phi})'$; 相位驻点附近则需单独缩放。振荡衰减来自抵消, 先取绝对值会消灭这一信息。

采用 $\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x)e^{-ix\xi} dx$ 的约定。一个简洁充分条件是 $f, \hat{f} \in L^1$, 此时反演式

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi)e^{ix\xi} d\xi$$

在 f 的每个连续点成立, 并在几乎处处意义下恢复 f 。证明可先在频率端乘 Gaussian 衰减因子, 使换序有绝对可积保证; 空间端成为近似恒等核, 最后用两边各自的收敛定理去掉因子。它把反演分成三个可检查步骤: 正则化、换序、恢复原函数。

5 渐近估计与尺度选择

分析估计首先识别控制变化的尺度，再选择在这一尺度上有效的界。余项必须服从最终操作：求和要可累积，积分要一致可积，求极值要一致小。本章从振幅与导数的平衡出发，再讨论缩放、紧性、递推与积分集中。

振幅与局部导数的两尺度估计

同一个量有两个上界时，应保留其中较小者。若 $Q \leq Ar^a$ 且 $Q \leq Bdr^{-c}$ ，其中 $a, c, A, B, d, r > 0$ ，则

$$Q \leq \min\{Ar^a, Bdr^{-c}\} \leq A^{c/(a+c)} B^{a/(a+c)} d^{a/(a+c)}.$$

第二步是 $\min(U, V) \leq U^\theta V^{1-\theta}$ ，取 $\theta = c/(a+c)$ 消去 r 。等价地，解平衡方程 $Ar^a = Bdr^{-c}$ 得到临界尺度。若两个界只在不同区域成立，就按这一尺度分区，分别使用各自有效的估计。

振幅—导数准则。 设 $a, b > 0$ ， $u \in C[0, 1]$ ，且 u 在每个 $[\varepsilon, 1]$ 上绝对连续。若存在常数 $A, B \geq 0$ ，使

$$|u(t) - u(0)| \leq At^a, \quad |u'(t)| \leq Bt^{a-b-1} \quad \text{几乎处处于 } (0, 1),$$

则存在与 x, y 无关的常数 C ，使

$$|u(y) - u(x)| \leq C|y - x|^\gamma, \quad \gamma = \min\left\{1, \frac{a}{b+1}\right\}.$$

当 $a \geq b+1$ 时， $|u'| \leq B$ ；先在 $0 < x < y$ 上积分，再令 $x \downarrow 0$ ，即得 Lipschitz 估计。设 $0 < a < b+1$ ，记 $d = y - x$ ， $r = d^{1/(b+1)}$ 。对 $0 \leq x < y \leq 1$ ，有 $d \leq r$ 。若 $x \leq r$ ，则 $y \leq 2r$ ，振幅界给出

$$|u(y) - u(x)| \leq A(x^a + y^a) \leq A(1 + 2^a)r^a.$$

若 $x > r$ ，则因 $a - b - 1 < 0$ ，局部绝对连续性给出

$$|u(y) - u(x)| \leq B \int_x^y t^{a-b-1} dt \leq Bd x^{a-b-1} \leq Bd r^{a-b-1}.$$

两者都是 $Cd^{a/(b+1)}$ 。这里导数允许在零点附近不可积：靠近零点的一段已由振幅控制，无须跨过奇点积分。

快速振荡的最优指数。对 $a, b > 0$, 令

$$F_{a,b}(0) = 0, \quad F_{a,b}(x) = x^a \sin(x^{-b}) \quad (0 < x \leq 1).$$

由 $|F_{a,b}(x)| \leq x^a$ 及

$$|F'_{a,b}(x)| \leq ax^{a-1} + bx^{a-b-1} \leq (a+b)x^{a-b-1},$$

上述准则给出指数 $\gamma = \min\{1, a/(b+1)\}$, 且端点指数本身可取。它也是最大的统一两点指数: 若 $a < b+1$, 取

$$x_n = (2\pi n + \pi/2)^{-1/b}, \quad y_n = (2\pi n + 3\pi/2)^{-1/b}.$$

两点的正弦值分别为 $1, -1$ 。于是

$$|F_{a,b}(x_n) - F_{a,b}(y_n)| \asymp n^{-a/b}, \quad |x_n - y_n| \asymp n^{-(b+1)/b},$$

其中第二式由 $t \mapsto t^{-1/b}$ 的中值定理得到; 符号 $\asymp$ 表示比值被两个正常数夹住。因此任意 $\beta > a/(b+1)$ 都使 Hölder 商趋于无穷。若 $a \geq b+1$, 指数已经达到 1; 区间上满足 $|u(y) - u(x)| \leq C|y - x|^\beta$ 、 $\beta > 1$ 的函数必为常数, 因为把 $[x, y]$ 等分为 N 段后, 右侧的总和是 $C|y - x|^\beta N^{1-\beta} \rightarrow 0$ 。 $F_{a,b}$ 非常数, 故不能再提高指数。

这一区别属于两点几何: 距零点约 x 处, 振幅为 x^a , 一次振荡的距离为 x^{b+1} , 两者决定统一指数。只与零点比较则有 $|F_{a,b}(x)| \leq x^a$, 并由正弦取值为 1 的序列知这一幂次不能提高; 这并不意味着任意两点都满足 a 阶估计。上述结论限于 $[0, 1]$; 扩展到无界区间还须单独控制无穷远处的增长。

导数积分与连续模

对一般函数, 直接对导数积分使用 Hölder 不等式是系统方法, 但前提是函数的增量能由导数积分恢复。设 u 在有限闭区间 I 上绝对连续, $u' \in L^p(I)$, $1 < p < \infty$ 。则对 $x < y$,

$$\begin{aligned} |u(y) - u(x)| &= \left| \int_x^y u'(t) dt \right| \\ &\leq |y - x|^{1-1/p} \left(\int_x^y |u'(t)|^p dt \right)^{1/p} \leq \|u'\|_{L^p(I)} |y - x|^{1-1/p}. \end{aligned}$$

这就是一维 Morrey 估计, 即 $W^{1,p}(I)$ 的绝对连续代表属于 $C^{0,1-1/p}(I)$ 。 $p = \infty$ 时直接得到 Lipschitz 界; 特别地, $p = 2$ 给出指数 $1/2$ 。绝对连续性不能只换成“几乎处处可导”: Cantor 函数的导数几乎处处为零, 却不是常数。

$p = 1$ 时仍有连续模

$$\omega_u(h) := \sup_{\substack{x, y \in I \\ |x-y| \leq h}} |u(x) - u(y)| \leq \sup_{\substack{J \subset I \text{ 为区间} \\ |J| \leq h}} \int_J |u'(t)| dt \rightarrow 0,$$

最后一步是 Lebesgue 积分的绝对连续性; 但一般不能得到正的幂次。例如 $u(0) = 0, u(x) = 1/\log(e/x)$ ($0 < x \leq 1$) 的导数为 $1/[x \log^2(e/x)] \in L^1(0, 1)$, 且 $u(x) = \int_0^x u'(t) dt$; 然而对每个 $\alpha > 0$,

$u(x)/x^\alpha \rightarrow \infty$ 。

何时应改用分区估计。对 $f(x) = x \sin(1/x)$,

$$f'(x) = \sin(1/x) - \frac{\cos(1/x)}{x}, \quad \int_0^1 \frac{|\cos(1/x)|}{x} dx = \int_1^\infty \frac{|\cos t|}{t} dt = \infty.$$

最后一个积分在每段周期上的贡献与 $1/n$ 同阶, 而 $\sin(1/x)$ 在 $(0, 1)$ 上绝对可积, 故 $f' \notin L^1(0, 1)$, 也不属于任何 $L^p(0, 1)$ ($p > 1$)。因此不能在包含零点的区间上直接套用上述估计。对 $x > 0$, 在 $[x, y]$ 上积分完全合法; 再与近零点的振幅界配合, 上一节仍能给出最优的 $1/2$ 阶估计。导数的积分范数提供方便的充分条件, 振幅与局部尺度则能保留它看不到的振荡抵消。

缩放、紧性与极值扰动

齐次结构提示先把变化的区域缩放到固定集合。例如 $F(Ru) = R^m P(u) + R^{m-1} Q(u)$, 除以 R^m 后只剩 $P + \varepsilon Q$, 其中 $\varepsilon = R^{-1}$ 。这一步把“无穷远问题”变成紧集上的小扰动问题。

设 K 是非空紧集, P, Q 连续, $M = \max_K P$, $E = \{u \in K : P(u) = M\}$ 。则当 $\varepsilon \downarrow 0$ 时,

$$\max_K (P + \varepsilon Q) = M + \varepsilon \max_E Q + o(\varepsilon).$$

证明体现两层选择。取极大点 u_ε , 与 E 中使 Q 最大的点比较, 利用 Q 有界先得 $P(u_\varepsilon) \rightarrow M$; 故 u_ε 的每个聚点都在 E 。又有

$$\max_E Q \leq \frac{\max_K (P + \varepsilon Q) - M}{\varepsilon} \leq Q(u_\varepsilon).$$

右侧的上极限不超过 $\max_E Q$, 结论随之成立。极小值同理, 只需同时把两个最大值改为最小值。

若另有一致余项 r_ε , 满足 $\sup_K |r_\varepsilon| = o(\varepsilon)$, 结论不变。这里“一致”不能删去: 极值点本身随参数移动, 点态余项无法控制它。主项负责选出候选集, 次项再在候选集中选点; 这也解释了为何只比较最高次项不足以求出次阶极限。

递推的坐标选择与累积误差

设正数列已知趋于零, 且

$$x_{n+1} = x_n - cx_n^{1+\alpha} + o(x_n^{1+\alpha}), \quad c, \alpha > 0.$$

增量在原坐标中不断缩小。选择 $y_n = x_n^{-\alpha}$, 由 $(1-u)^{-\alpha} = 1 + \alpha u + o(u)$ 得

$$y_{n+1} - y_n \rightarrow \alpha c.$$

将差分求和并取 Cesàro 平均, 得到 $y_n/n \rightarrow \alpha c$, 即

$$x_n \sim (\alpha cn)^{-1/\alpha}.$$

坐标选择可由连续模型 $x' = -cx^{1+\alpha}$ 预见，但严格证明仍是离散差分求和。应先独立证明正性、轨道留在所需区间以及 $x_n \rightarrow 0$ ，再使用局部展开。

若需要下一阶，应继续研究变换后的增量。例如 $y_{n+1} - y_n = A + B/y_n + O(y_n^{-2})$ 且 $y_n \sim An$ 、 $A > 0$ 时，先求得 $y_n = An + O(\log n)$ ，代回后便有

$$y_n = An + \frac{B}{A} \log n + O(1).$$

原因是 $1/y_n - 1/(An) = O(\log n/n^2)$ 可求和，而 $\sum_{k \leq n} 1/k = \log n + O(1)$ 。局部误差必须经过求和审查：每步 $o(1)$ 只保证总误差 $o(n)$ ，不能自动得到有界总误差。

Laplace 方法：质量集中与二次尺度

设 $\phi \in C^2[a, b]$ 在内部点 x_0 有唯一最大值， $\phi''(x_0) < 0$ ， $a(x)$ 连续且 $a(x_0) \neq 0$ 。则

$$\int_a^b a(x) e^{n\phi(x)} dx \sim a(x_0) e^{n\phi(x_0)} \sqrt{\frac{2\pi}{n|\phi''(x_0)|}}.$$

证明先在 x_0 的固定邻域外用紧性得到 $\phi \leq \phi(x_0) - \eta$ ，这部分指数级小；邻域内令 $x = x_0 + u/\sqrt{n}$ ，二阶 Taylor 模型成为 $e^{-cu^2/2}$ 。由 $\phi(x) - \phi(x_0) \leq -c_1(x - x_0)^2$ 给出可积 Gaussian 支配，再控制缩放区间外的尾部，才可合法取极限。

这解释了 $n^{-1/2}$ 从何而来：指数中 $n(x - x_0)^2$ 保持常数量级的窗口宽度正是 $n^{-1/2}$ 。若最高点退化为 $\phi(x) = \phi(x_0) - c|x - x_0|^m + o(|x - x_0|^m)$ ，局部尺度相应变成 $n^{-1/m}$ ；若最大值落在端点且一阶导数非零，尺度通常为 n^{-1} 。

应用。 $\int_0^1 [x(1-x)]^n dx$ 的最大点为 $1/2$ 。对 $\phi = \log(x(1-x))$ ，有 $\phi(1/2) = -\log 4$ 、 $\phi''(1/2) = -8$ 。由于 ϕ 在端点不光滑，先固定 $0 < \delta < 1/2$ ，在 $[\delta, 1-\delta]$ 上应用上述结论；两个端点区间的总贡献至多为 $2\delta[\delta(1-\delta)]^n$ ，相对于主项指数级小。因此原积分等价于 $4^{-n} \sqrt{\pi}/(2\sqrt{n})$ 。也可用 Beta 函数与 Stirling 公式核对，见特殊函数。两种方法分别从局部集中和精确恒等式解释同一个尺度。

尾部渐近与 Watson 型展开

设 a 在 $[0, \infty)$ 上可测且局部可积， $a(t) = \sum_{k=0}^m c_k t^k + O(t^{m+1})$ 在 $0 \leq t \leq \delta$ 成立，并存在常数 $C > 0$ 、 $c \geq 0$ 、 $T \geq \delta$ ，使 $|a(t)| \leq Ce^{ct}$ 对所有 $t \geq T$ 成立。则当 $x \rightarrow +\infty$ 时

$$\int_0^\infty e^{-xt} a(t) dt = \sum_{k=0}^m \frac{c_k k!}{x^{k+1}} + O(x^{-m-2}).$$

证明将积分在 δ 处分开；近端余项的绝对值由 $C \int_0^\infty e^{-xt} t^{m+1} dt$ 控制。有限中段 $[\delta, T]$ 由局部可积性控制，无穷尾段由上述指数增长界控制，两者都指数级小。分数幂 $t^{\alpha+k-1}$ ($\alpha > 0$) 同理产生 $\Gamma(\alpha+k)x^{-\alpha-k}$ 。这是 Watson 引理的一种常用形式。

应用。换元 $t = x + u$ 后, Gaussian 尾为

$$\int_x^\infty e^{-t^2} dt = e^{-x^2} \int_0^\infty e^{-2xu-u^2} du = \frac{e^{-x^2}}{2x} \left(1 - \frac{1}{2x^2} + O(x^{-4}) \right).$$

在近端展开 e^{-u^2} , 远端用指数衰减控制。若只需上界, 直接由 $t/x \geq 1$ 得 $\int_x^\infty e^{-t^2} dt \leq e^{-x^2}/(2x)$; 无需使用完整展开。

分区估计与一致参数

遇到奇点、端点或移动峰, 先把区域分成不同机制成立的部分。典型次序是: 固定一个小邻域; 在邻域内缩放并控制模型余项; 在补集证明统一衰减; 最后让邻域大小趋零。若把邻域大小过早设成 n 的函数, 容易把本来只对固定区域成立的估计误当作一致估计。

反例提示。 $f_n(x) = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}(x)$ 几乎处处趋零, 积分却恒为 1。任何在每个固定 $x > 0$ 处成立的展开, 都看不到靠近零的主贡献。这正说明局部尺度与积分极限必须一起设计。实际计算中, 可以先用图像或量纲猜尺度, 但最后应写出支配、尾界或显式误差中的至少一种。

6 不等式、对偶与矩方法

常用不等式可按结构组织：凸性给出支撑界，内积给出正交分解，范数对偶把乘积变成可控的积。每次使用应同时检查指数匹配、等号条件，以及估计是否保留所需尺度。

凸性、对偶界与等号结构

可微凸函数满足切线不等式 $\phi(y) \geq \phi(x) + \phi'(x)(y-x)$ 。令 $x = \sum_j w_j x_j$ ，其中 $w_j \geq 0$ 、 $\sum_j w_j = 1$ ，求和便得到 Jensen 不等式

$$\phi\left(\sum_j w_j x_j\right) \leq \sum_j w_j \phi(x_j).$$

严格凸时，所有正权对应的 x_j 相等才可能取等。连续版本同样成立，但须保证相关期望存在。凸性把多变量不等式转化为一个局部支撑关系，并同时解释等号。

Young 不等式 $ab \leq a^p/p + b^q/q$ ($a, b \geq 0$, $p, q > 1$, $1/p + 1/q = 1$) 来自对 a 的凸函数求极值。归一化后积分，便得到 Hölder 不等式。使用时应先选共轭指数来匹配已知范数，而非盲目把每项都估大。

积分或矩阵不等式中的“最佳常数”常来自对偶证书：构造一个已知非负的平方、正半定矩阵或支撑函数，使目标差恰等于该对象。求等号就是令证书消失；这比在一长串松弛中追踪等号更可靠。二次型形式见 Gram 矩阵与正性。

范数插值与矩方法

在同一测度空间上，若 $1 \leq p < r < q < \infty$, $1/r = \theta/p + (1-\theta)/q$ ，且 $f \in L^p \cap L^q$ ，对 $|f|^{\theta r}|f|^{(1-\theta)r}$ 使用 Hölder 得

$$\|f\|_r \leq \|f\|_p^\theta \|f\|_q^{1-\theta}.$$

特别地， $p = 1, r = 2, q = 4$ 时，非零函数满足 $\|f\|_1 \geq \|f\|_2^3 / \|f\|_4^2$ 。这把绝对值积分的下界转化为二阶、四阶矩的计算；振荡和中这两个矩常可由正交性计数求出。

在概率空间上，若 $X \geq 0$ 且 $0 < \mathbb{E}X^2 < \infty$ ，则对 $0 < \eta < 1$ ，

$$\mathbb{P}(X > \eta \mathbb{E}X) \geq (1-\eta)^2 \frac{(\mathbb{E}X)^2}{\mathbb{E}X^2}.$$

设 $E = \{X > \eta \mathbb{E}X\}$ 。从 $(1-\eta)\mathbb{E}X \leq \mathbb{E}(X\mathbf{1}_E)$ 出发，用 Cauchy - Schwarz 即得。均值说明总质量有多少，二阶矩限制它集中在极少数点上的程度；两者共同迫使一个具有正概率的事件出现。

内积不等式、加权配方与最优常数

Cauchy – Schwarz 来自 $\|u - tv\|^2 \geq 0$ 对标量 t 的极小化。因此等号恰在两向量线性相关时成立，复数情形需相应使用共轭。加权形式

$$\left| \sum_k a_k b_k \right|^2 \leq \left(\sum_k w_k |a_k|^2 \right) \left(\sum_k \frac{|b_k|^2}{w_k} \right), \quad w_k > 0,$$

只是把权重的平方根分配到两个向量。选权重的目的，是使一侧恰好等于题设已知的量。

应用。若 $x_i > 0$ 、 $\sum_i x_i = s$ ，则 $\sum_i a_i^2/x_i \geq (\sum_i |a_i|)^2/s$ 。对 $|a_i|/\sqrt{x_i}$ 与 $\sqrt{x_i}$ 使用上式即得；当所有 $a_i \neq 0$ 时，最佳 x_i 与 $|a_i|$ 成比例。这同时给出不等式、最佳常数与极值点，无需分别用多变量微分求解。

Hölder、Minkowski 与对偶

对共轭指数 $p, q > 1$ ，Hölder 给出 $\int |fg| \leq \|f\|_p \|g\|_q$ 。其等号条件是非零情形下 $|f|^p$ 与 $|g|^q$ 成比例；若还涉及复数积分的绝对值，须检查相位一致。由此可得

$$\|f\|_p = \sup_{\|g\|_q \leq 1} \left| \int f \bar{g} \right|,$$

取 $g = |f|^{p-2} f / \|f\|_p^{p-1}$ 即达等。这个对偶式直接推出 Minkowski 三角不等式，并解释为何把困难的范数问题转成线性配对有利。

在总质量为 1 的空间上，若 $1 \leq p < q$ ，则 $\|f\|_p \leq \|f\|_q$ 。一般有限测度空间须补上因子 $\mu(E)^{1/p-1/q}$ ；在无限测度空间上没有这种无条件包含关系。尺度因子缺失往往说明归一化尚未完成。

凸序、重排与主序

将实向量的分量递减排列。若 $\sum_{i=1}^k x_i \geq \sum_{i=1}^k y_i$ 对 $k < n$ 成立，且总和相等，称 x 主序于 y 。它表示 x 更分散。Karamata 不等式断言对凸函数 ϕ 有 $\sum_i \phi(x_i) \geq \sum_i \phi(y_i)$ 。

可把这看成反复平均的结果：用两个分量的保和混合替换原分量，凸函数和不会增加；一般主序关系可分解为有限次这种混合，这是主序定理的内容。竞赛中常不必引用完整定理，只要显式写出题目所需的一两次凸组合，应用 Jensen 即可。

另一类顺序信息是重排不等式：对同序实数列 $a_1 \leq \dots \leq a_n$ 、 $b_1 \leq \dots \leq b_n$ ，同序配对的乘积和最大，逆序最小。交换一个逆序对使总和增加 $(a_j - a_i)(b_j - b_i) \geq 0$ ，反复交换即证。这个证明说明，最优配对来自每次局部交换的符号，而非偶然的代数展开。

积分型能量不等式

若绝对连续函数 f 在 $[a, b]$ 满足 $f(a) = 0$ 且 $f' \in L^2$ ，则

$$|f(x)|^2 = \left| \int_a^x f'(t) dt \right|^2 \leq (x-a) \int_a^x |f'(t)|^2 dt.$$

再积分即可得到一个 Poincaré 型界 $\|f\|_2 \leq (b-a)\|f'\|_2/\sqrt{2}$ 。若两端都为零，最佳常数为 $(b-a)/\pi$ ，对应第一特征函数 $\sin(\pi(x-a)/(b-a))$ ；可由正弦级数的 Parseval 等式证明。

因此最佳不等式常与谱问题相连：最小 Rayleigh 商 $\int |f'|^2 / \int |f|^2$ 就是相应边界条件下的最低特征值。备考中先用基本积分与 Cauchy – Schwarz 得到够用的界；题目追问最佳常数时，再寻找等号函数或相关谱结构。

7 矩阵与算子的结构、范数和迭代

矩阵是线性映射在一组基下的表示。结构问题先选不变空间或合适基，估计问题再选与几何相容的范数。把这两步分开，既能避免大行列式展开，也能解释矩阵公式中哪些性质与坐标无关。

算子范数、谱半径与扰动

给定向量范数，诱导算子范数定义为 $\|A\| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|$ 。由定义有 $\|Ax\| \leq \|A\|\|x\|$ 和 $\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$ 。欧氏范数诱导的 2 范数等于最大奇异值： $\|A\|_2^2 = \lambda_{\max}(A^*A)$ 。Frobenius 范数 $\|A\|_F^2 = \text{tr}(A^*A)$ 则是所有奇异值平方之和；二者不同，但都可用于乘积估计。

谱半径 $\rho(A) = \max |\lambda|$ 满足 $\rho(A) \leq \|A\|$ 。对正规矩阵有 $\rho(A) = \|A\|_2$ ，一般矩阵则可能相差很大，例如 $\begin{pmatrix} 0 & M \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的谱半径为零而范数为 $|M|$ 。特征值不能单独描述短时间的放大。

若 $\|E\| < 1$ ，几何级数在范数中绝对收敛，且

$$(I - E)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} E^k, \quad \|(I - E)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|E\|}.$$

因此可逆 A 在 $\|A^{-1}E\| < 1$ 下满足

$$\|(A + E)^{-1} - A^{-1}\| \leq \frac{\|A^{-1}\|^2 \|E\|}{1 - \|A^{-1}E\|}.$$

证明先提出 A ，再用 $X^{-1} - Y^{-1} = X^{-1}(Y - X)Y^{-1}$ 。条件数 $\kappa(A) = \|A\|\|A^{-1}\|$ 衡量求解线性方程对相对误差的敏感度；可逆只回答能否求解，条件数回答解是否稳定。

不变子空间、商空间与滤过

若 $W \subseteq V$ 满足 $T(W) \subseteq W$ ，先取 W 的基再扩充为 V 的基，矩阵呈分块上三角形

$$[T] = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}.$$

A 表示限制 $T|_W$ ， C 表示商空间 V/W 上的诱导算子。故特征多项式分解为 $\chi_T = \chi_A \chi_C$ ，迹相加、行列式相乘。耦合块 B 不影响这些量，却可能影响 Jordan 结构，不能随意删掉。

一列不变空间 $0 = V_0 \subset V_1 \subset \cdots \subset V_m = V$ 称为滤过。按这列空间选基，上述过程逐层进行。在多项式空间中，次数不超过 k 的子空间常天然不变；只需看算子对最高次项的作用，就能读出三角矩阵对角元。递归求系数因此具有结构来源。

应用。若 $AB = BA$ ，则 A 的每个特征空间及广义特征空间都被 B 保持，因为 $(A - \lambda I)^k B = B(A - \lambda I)^k$ 。在复数域上，先取非零普通特征空间 $\ker(A - \lambda I)$ ，再在其中取 B 的特征向量，就得到共同特征向量。对有限个两两交换的矩阵，逐次限制到已有的共同特征空间，可得共同不变直线；再对商空间按维数归纳，便得到同时上三角化。实数域上若特征多项式不分裂，例如平面旋转，这个结论需改成实分块形式。

谱定理与正交几何

复矩阵正规指 $AA^* = A^*A$ 。谱定理断言它可酉对角化；实对称矩阵可正交对角化。一个简短证明从酉 Schur 分解出发：正规上三角矩阵第一行与第一列的平方模和相同，迫使第一行非对角项为零，再归纳。Hermite 情形的特征值为实数，酉矩阵的特征值在单位圆上。

Hermite 矩阵 H 有正交谱分解 $H = \sum \lambda P_\lambda$ ，其中 P_λ 两两正交且和为 I 。因此

$$\lambda_{\min} \|x\|^2 \leq x^* H x \leq \lambda_{\max} \|x\|^2.$$

正定等价于所有特征值为正，也等价于存在唯一正定平方根 $H^{1/2}$ 。这将二次型估计变成谱区间估计，并提供自然坐标 $y = H^{1/2}x$ 。

若两个 Hermite 矩阵交换，则它们可同时酉对角化：一个矩阵的各特征空间被另一个保持，再分别使用谱定理。一般矩阵的同时上三角化与这里的同时正交对角化所需条件不同；后者多出的正交性正是范数计算变得精确的原因。

低秩分解与小矩阵

若 $A = UV$ ，其中 U 为 $n \times r$ 、 V 为 $r \times n$ ，应先计算小矩阵 VU 。分块消元给出 Sylvester 恒等式

$$\det(I_n + tUV) = \det(I_r + tVU).$$

当 $n \geq r$ 时， $\det(\lambda I_n - UV) = \lambda^{n-r} \det(\lambda I_r - VU)$ ，先对 $\lambda \neq 0$ 推导，再由多项式恒等延至所有 λ 。所以非零特征值及代数重数由小矩阵完全决定。

进一步， $(UV)^k = U(VU)^{k-1}V$ ($k \geq 1$)。若 $VU = cI_r$ ，便有 $A^2 = cA$ ；若 VU 只满足其他多项式关系，则把相应关系传回即可。不能仅由“秩很低”推断特定的二次恒等式。

应用。矩阵 $a_{ij} = \cos(\theta_i - \theta_j)$ 可写成 $A = cc^T + ss^T$ ，其中 $c_i = \cos \theta_i$ 、 $s_i = \sin \theta_i$ 。秩至多为 2，全部非零谱信息由

$$\begin{pmatrix} \sum c_i^2 & \sum c_i s_i \\ \sum c_i s_i & \sum s_i^2 \end{pmatrix}$$

给出。三角恒等式的真正作用是把列空间缩到两个方向。

循环向量与有限函数演算

在域 K 上定义 $p(x) \cdot v = p(T)v$, 便把 V 看成 $K[x]$ 模。固定 v , 映射 $p \mapsto p(T)v$ 的核由唯一首一多项式 μ_v 生成, 故

$$K[T]v \cong K[x]/(\mu_v), \quad \dim K[T]v = \deg \mu_v.$$

若 v 是循环向量, 即 $K[T]v = V$, 每个与 T 交换的 S 都是 T 的多项式: 写 $Sv = p(T)v$, 再利用 $S(q(T)v) = q(T)Sv$ 。这说明交换代数为何在循环情形中特别简单。多块情形由 PID 模结构定理统一解释。

设极小多项式为 μ_T 。多项式函数 $p(T)$ 只依赖 p 模 μ_T 的余类。若 $\mu_T = \prod_j (x - \lambda_j)^{m_j}$ 在 $\mathbb{C}$ 上分裂, 解析函数 f 的矩阵值由各点的导数 $f^{(k)}(\lambda_j)$ ($0 \leq k < m_j$) 确定: 用 Hermite 插值找次数小于 $\deg \mu_T$ 的 p 匹配这些导数, 再定义 $f(T) = p(T)$ 。对 Jordan 块 $T = \lambda I + N$, 它就是有限式

$$f(T) = \sum_{k=0}^{m-1} \frac{f^{(k)}(\lambda)}{k!} N^k, \quad N^m = 0.$$

对于整函数, 这与范数绝对收敛的幂级数定义一致。幂零部分使无限解析过程退化为有限代数运算。

Gram 矩阵、对偶证书与 Schur 补

向量 $u_1, \dots, u_m$ 的 Gram 矩阵 $G = (\langle u_j, u_i \rangle)_{ij}$ 满足 $c^* G c = \|\sum_j c_j u_j\|^2 \geq 0$, 正定当且仅当这些向量线性无关。约定内积对第一变量线性。最佳逼近系数由正规方程 $Gc = (\langle v, u_i \rangle)_i$ 求出; 即使生成元相关, 投影向量仍唯一, 只是系数可能不唯一。

对 Hermite 分块矩阵, 若 $A > 0$, 配方给出

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}^* \begin{pmatrix} A & B \\ B^* & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (x + A^{-1}By)^* A (x + A^{-1}By) + y^* (C - B^* A^{-1} B) y.$$

故整体半正定当且仅当 Schur 补 $C - B^* A^{-1} B$ 半正定。这个等价关系统一了配方、不等式最佳常数、条件协方差和消元; A 不可逆时需加入像空间条件或改用广义逆, 不能直接沿用公式。

应用。对 $A > 0$ 和非零 c , 约束 $c^* x = 1$ 下 $x^* A x$ 的最小值为 $1/(c^* A^{-1} c)$ 。令 $y = A^{1/2} x$, 约束成为 $\langle y, A^{-1/2} c \rangle = 1$, 由 Cauchy - Schwarz 即得, 等号在 $x = A^{-1} c / (c^* A^{-1} c)$ 取得。变换坐标把一般二次问题恢复为正交投影。

对列向量 $u_1, \dots, u_n$ 组成的方阵 U , 还有 Hadamard 不等式

$$|\det U| \leq \prod_{j=1}^n \|u_j\|_2.$$

若列相关, 两边关系直接成立; 否则 Gram - Schmidt 将体积写成每列到此前列空间距离的乘积, 而每个距离不超过原列长度。等号当且仅当至少一列为零, 或所有列两两正交; 若各列均非零而线性相关,

左端为零、右端为正，不能取等。它是 Gram 行列式的几何估计，也常与整数行列式的整除性结合，得到比单纯实数上界更强的结论。

线性迭代与能量下降

迭代 $x_{k+1} = Gx_k + c$ 若有不动点 x_* ，误差满足 $e_k = G^k e_0$ 。所有初值都收敛到同一不动点 x_* ，当且仅当 $\rho(G) < 1$ 。充分性可由 Jordan 块说明： G^k 是有限个多项式因子乘 λ^k ；必要性可取特征向量。某个现成范数下 $\|G\| < 1$ 是方便的充分条件，却不是必要条件。

分裂迭代的统一判据。 设 $A = A^* > 0$ 、 M 可逆， $G = I - M^{-1}A$ 。由 $M(I - G) = A$ 展开可得

$$A - G^*AG = (I - G)^*(M + M^* - A)(I - G).$$

若 $M + M^* - A > 0$ ，右端正定，因而 $\|Gx\|_A < \|x\|_A$ 对非零 x 成立。在有限维单位球面上取最大值，就有 $\|G\|_A < 1$ ，迭代收敛。这个能量恒等式把非对称迭代矩阵的谱问题转成一个对称矩阵的正定性；仅有 $M + M^* > 0$ 则不足。

对实对称正定 A ，解 $Ax = b$ 等价于最小化 $q(x) = x^T Ax/2 - b^T x$ 。沿方向 p 的精确最小化步长为 $\alpha = p^T(b - Ax)/(p^T Ap)$ 。若方向两两 A 正交，后一步不会破坏此前已经满足的正交条件；在精确算术下，共轭梯度法至多经过 n 个独立方向终止。

这种有限终止性不等于浮点运算中的实际步数保证。更有解释力的是谱与多项式估计：记 $r_0 = b - Ax_0$ ，第 k 步在仿射空间 $x_0 + \mathcal{K}_k(A, r_0)$ 中最小化误差的 A 范数，其中 $\mathcal{K}_k(A, r_0) = \text{span}\{r_0, Ar_0, \dots, A^{k-1}r_0\}$ 。误差可写为 $p_k(A)e_0$ ，其中 $\deg p_k \leq k$ 、 $p_k(0) = 1$ ，故可用谱区间上的多项式逼近控制。标准 Chebyshev 估计给出

$$\|e_k\|_A \leq 2 \left(\frac{\sqrt{\kappa} - 1}{\sqrt{\kappa} + 1} \right)^k \|e_0\|_A, \quad \kappa = \frac{\lambda_{\max}(A)}{\lambda_{\min}(A)}.$$

这里 $\|x\|_A^2 = x^T Ax$ 。竞赛中通常只需证明能量下降或正交不变量；这一推广解释了为什么改善谱分布的预处理能够加速计算。

8 解析函数、零点与留数方法

复分析的力量在于：局部可微性带来全局积分恒等式，而边界控制可以约束内部取值与零点。备考中应先辨认对象的区域、奇点和增长，再决定使用展开、最大值原理还是留数。围道的选择应服务于估计，而不只是把实积分补成闭曲线。

Cauchy 公式与解析展开

若 f 在闭圆盘 $\overline{D(a, R)}$ 的邻域解析，Cauchy 公式给出

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta-a|=R} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta, \quad |z-a| < R.$$

把核写成几何级数，并在较小闭圆盘上一致求和，得到 Taylor 展开 $f(z) = \sum_{n \geq 0} c_n (z-a)^n$ ，其中 $c_n = f^{(n)}(a)/n!$ ，且 $|c_n| \leq M_R/R^n$ 。于是当 $|z-a| \leq r < R$ 时，截断误差有显式界

$$\left| f(z) - \sum_{n=0}^N c_n (z-a)^n \right| \leq M_R \frac{(r/R)^{N+1}}{1-r/R}.$$

解析展开的优势不仅是“有无穷多导数”，还在于边界值给出了所有阶的统一控制。离最近奇点越近，可用的展开半径越小。

若 f 在环域 $r < |z-a| < R$ 解析，则有唯一 Laurent 展开 $\sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n (z-a)^n$ ，在每个紧子环域上一致收敛。系数由任意中间圆周上的同一积分给出。当内半径 $r = 0$ 时，展开刻画 a 处的孤立奇点：负次项不存在对应可去奇点；有有限个但至少一个非零负次项对应极点；有无限多个非零负次项对应本性奇点。这里必须选择展开区域：例如 $1/[z(z-1)]$ 在 $0 < |z| < 1$ 与 $|z| > 1$ 有不同的 Laurent 展开。

最大模原理与边界增长

解析函数在连通区域内部达到模的局部最大值时必为常数。一个解释来自圆周平均：中心值是边界值平均，若其模达到允许的最大值，三角不等式取等迫使小圆周上的值相同，再由恒等定理延拓。于是紧闭区域内的最大模通常由边界控制。

Cauchy 系数估计立即给出 Liouville 定理：有界整函数的所有正阶系数都为零。更一般地，若整函数满足 $|f(z)| \leq C(1+|z|)^m$ ，其中 $C > 0$ ， $m \geq 0$ ，令积分半径趋于无穷可知它是次数不超过 $[m]$ 的多项式。增长条件把解析问题转成有限维代数问题。

应用。若 $\operatorname{Re} f \leq M$, 不能直接声称 $|f|$ 有界; 可改用 e^f 或半平面到圆盘的变换。选择变换的依据是题设控制的是实部、模还是边界零点, 而非机械套用最大模原理。

圆盘归一化与 Schwarz - Pick

若 $f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ 解析且 $f(0) = 0$, 对 $f(z)/z$ 在半径 $r < 1$ 的圆盘应用最大模原理, 再令 $r \uparrow 1$, 得 $|f(z)| \leq |z|$ 、 $|f'(0)| \leq 1$ 。非平凡等号迫使 $f(z) = e^{i\theta}z$ 。这是 Schwarz 引理。

对任意 $a \in \mathbb{D}$, 先用圆盘自同构 $\varphi_a(z) = (z-a)/(1-\bar{a}z)$ 将定义域点移到零, 再把函数值移到零。对复合映射应用 Schwarz 引理, 得到

$$\left| \frac{f(z) - f(a)}{1 - \overline{f(a)}f(z)} \right| \leq \left| \frac{z - a}{1 - \bar{a}z} \right|, \quad \frac{|f'(a)|}{1 - |f(a)|^2} \leq \frac{1}{1 - |a|^2}.$$

第一式在某对 $z \neq a$ 处取等, 或第二式在某点取等, 当且仅当 f 为圆盘自同构。归一化把任意点估计转回唯一需要证明的原点情形。

若 $\operatorname{Re} h > 0$ 且 $h(0) = 1$, 则 $w = (h-1)/(h+1)$ 映入圆盘且 $w(0) = 0$ 。由 $|w(z)| \leq |z|$ 可得

$$\frac{1 - |z|}{1 + |z|} \leq \operatorname{Re} h(z) \leq \frac{1 + |z|}{1 - |z|}.$$

圆盘、半平面与正实部函数之间的转换统一了大量看似不同的估计题。

零点因子与 Jensen 公式

设 f 在闭圆盘邻域解析, $f(0) \neq 0$, 圆周 $|z| = R$ 上无零点。圆内零点按重数记为 $a_1, \dots, a_N$ 。除去相应线性因子后, 对无零点解析函数的 $\log |f|$ 使用调和平均性质, 得到 Jensen 公式

$$\log |f(0)| + \sum_{j=1}^N \log \frac{R}{|a_j|} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |f(Re^{it})| dt.$$

因此若边界模不超过 M , 则半径 $r < R$ 内的零点满足 $N(r) \log(R/r) \leq \log(M/|f(0)|)$ 。每个靠近中心的零点都要消耗一部分可用的边界增长。

同一估计也可用 Blaschke 因子 $B_a(z) = R(z-a)/(R^2 - \bar{a}z)$ 推导: 它在 $|z| = R$ 上模为一, 除去它不会改变边界模, 却使中心值乘以 $R/|a|$ 。这给出竞赛中更短的证明; Jensen 公式则同时记录所有零点的距离。

辐角原理、Rouché 与极限的零点

若亚纯函数 f 在正向简单闭曲线 Γ 上无零点、极点, 且在其内部除有限个极点外解析, 则

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = N - P,$$

零点与极点都按重数计算。局部写 $f = (z - a)^m g$, $g(a) \neq 0$, 便知 f'/f 的留数为 m ; 极点对应负整数。这把零点计数变成边界绕数。

若 f, g 在 Γ 及其内部的邻域解析, 且 $|g| < |f|$ 在边界成立, 则同伦 $f + tg$ ($0 \leq t \leq 1$) 始终不经过零, 边界绕数不变, 所以 f 与 $f + g$ 在内部有相同零点。这是 Rouché 定理。严格边界不等式要逐点验证; 只比较最高次项而没有给出适用半径, 尚未完成证明。

应用。在 $|z| = 2$ 上, $|z^5| = 32 > |3z + 1| \leq 7$, 所以 $z^5 + 3z + 1$ 有五个根在该圆盘中。对局部一致收敛 $f_n \rightarrow f$, 若 f 在小圆周上无零点, 则最终 $|f_n - f| < |f|$, 小圆盘内零点稳定。Hurwitz 定理由此推出: 无零点解析函数的局部一致极限要么无零点, 要么恒为零。常数零极限必须保留为例外。

留数定理与围道选择

函数在孤立奇点 a 的留数是 Laurent 展开中 $(z - a)^{-1}$ 的系数。留数定理为

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_a \text{Res}(f, a)$$

(简单闭曲线正向绕行, 其内部除有限孤立奇点外解析)。对简单极点 P/Q , 留数为 $P(a)/Q'(a)$; m 阶极点可对 $(z - a)^m f(z)$ 求 $m - 1$ 阶导数。选择局部展开有时比高阶求导更简洁。

围道积分转成实积分还须证明附加弧段消失。对有理函数, 若在大圆弧上 $f(z) = O(|z|^{-2})$, 弧长为 $O(R)$, 则弧积分为 $O(R^{-1})$ 。例如上半圆内 $1/(1 + z^4)$ 的两个极点为 $e^{i\pi/4}, e^{3i\pi/4}$, 各留数为 $1/(4z^3)$, 和为 $-i/(2\sqrt{2})$, 故

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1 + x^4} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}, \quad \int_0^{\infty} \frac{dx}{1 + x^4} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

弧段估计同时说明原积分绝对收敛, 推导没有省略极限步骤。

对于 $e^{iaz}R(z)$, $a > 0$ 时选择上半平面, 因为指数在那里衰减; $a < 0$ 时反向选择。对含 z^α 或 $\log z$ 的函数, 须先选分支, 再沿割线两岸记录不同的相位。实轴上有极点时, 绕开它的积分往往给 Cauchy 主值, 不能与通常的反常积分混淆。

无穷远留数与代数求和

定义 $\text{Res}_{\infty} f = -\text{Res}_{w=0}(f(1/w)/w^2)$, 即无穷远 Laurent 展开中 z^{-1} 系数的相反数。对有理函数, 所有有限留数与无穷远留数之和为零。

若首一多项式 p 的 n 个根 λ_j 互异, 则 $z^k/p(z)$ 在根处的留数为 $\lambda_j^k/p'(\lambda_j)$ 。当 $0 \leq k < n$ 时, 在无穷远比较 z^{-1} 项即可得到

$$\sum_j \frac{\lambda_j^k}{p'(\lambda_j)} = \begin{cases} 0, & k < n - 1, \\ 1, & k = n - 1. \end{cases}$$

这与插值最高次系数是同一恒等式的两个解释。重根时必须使用高阶极点留数或 Hermite 插值, 不能继续除以零的 $p'(\lambda_j)$ 。

9 含参积分与积分变换

参数能把难积分嵌入一个更容易微分或满足简单方程的函数族。积分变换则把同一思想系统化：先用一族核测试原函数，再让微分、卷积或缩放变成新变量上的代数运算。每一步都须保留定义域和交换运算的条件。

连续性、求导与 Leibniz 公式

设 $F(t) = \int_E f(t, x) d\mu(x)$ 。若 $f(t, x)$ 对 t 连续且在参数的每个紧邻域内由同一 L^1 函数支配，控制收敛给出 F 连续。若偏导存在且 $|\partial_t f(t, x)| \leq g(x)$ 、 $g \in L^1$ ，对差商应用同样论证得到 $F'(t) = \int_E \partial_t f(t, x) d\mu$ 。可反复求导时，每一阶都要有对应控制。

有限区间上，若 f 与 $\partial_t f$ 连续， $a(t), b(t)$ 可微，则

$$\frac{d}{dt} \int_{a(t)}^{b(t)} f(t, x) dx = f(t, b(t))b'(t) - f(t, a(t))a'(t) + \int_{a(t)}^{b(t)} \partial_t f(t, x) dx.$$

边界项来自积分区间本身的变化。对于反常端点，应先截断再证明所有项的极限存在，不能直接照抄有限区间公式。

应用。固定 $a > 0$ ，令 $F(b) = \int_0^\infty e^{-ax} \sin(bx)/x dx$ 。求导后的被积函数由 e^{-ax} 支配，所以

$$F'(b) = \int_0^\infty e^{-ax} \cos(bx) dx = \frac{a}{a^2 + b^2}.$$

由 $F(0) = 0$ 得 $F(b) = \arctan(b/a)$ 。若再令 $a \downarrow 0$ ，需要额外的统一振荡尾界；对 $b > 0$ ，Dirichlet 分部积分给出尾部 $O(1/(bR))$ ，从而恢复 $\int_0^\infty \sin(bx)/x dx = \pi/2$ 。最后一步并没有一个显然的全区间绝对可积支配函数。

参数化差值与 Frullani 型积分

对 $a, b > 0$ ，利用

$$\frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} = \int_a^b e^{-tx} dt$$

可在有限参数区间内换序，得到

$$\int_0^\infty \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx = \int_a^b \frac{dt}{t} = \log \frac{b}{a}.$$

当 $b > a$ 时可直接用 Tonelli; 反向次序改变符号即可。这一表示让原来两项各自发散的差保持在同一个积分中。

一般地, 若 f 连续、在零与无穷处有有限极限, 通过截断换元可得 Frullani 公式 $\int_0^\infty [f(ax) - f(bx)] dx/x = (f(0) - f(\infty)) \log(b/a)$ 。换元后仅余零端与无穷端的短区间积分, 两端极限同时保证反常积分存在。一组便于直接换序的充分条件是 f 局部绝对连续且 $f' \in L^1(0, \infty)$: 写差为 $f(ax) - f(bx) = -\int_a^b xf'(tx) dt$, 绝对可积的二重积分保证换序。端点抵消与差值符号都必须保留。

Laplace 变换与微分方程

对 $t \geq 0$ 上的函数, 定义 $\mathcal{L}f(s) = \int_0^\infty e^{-st}f(t) dt$ 。若 f 局部可积且 $|f(t)| \leq Me^{ct}$, 则 $\operatorname{Re} s > c$ 时绝对收敛。若 f 绝对连续且相应边界项消失, 分部积分给出

$$\mathcal{L}(f')(s) = s\mathcal{L}f(s) - f(0).$$

因而常系数微分方程连同初值变成关于 s 的代数方程。因果卷积 $(f * g)(t) = \int_0^t f(u)g(t-u) du$ 在绝对可积条件下满足 $\mathcal{L}(f * g) = \mathcal{L}f \mathcal{L}g$ 。

应用。对 $y' + ay = f$ 、 $y(0) = y_0$, 变换给出 $Y = (y_0 + F)/(s + a)$ 。恢复后为

$$y(t) = e^{-at}y_0 + \int_0^t e^{-a(t-u)}f(u) du.$$

这是积分因子公式; 变换把它解释为初值响应与卷积响应。竞赛中若只需一阶方程, 直接积分因子最短; 面对高阶常系数、卷积项或分段外力时, 变换的组织作用更明显。

Laplace 变换的唯一性和复反演公式需适当增长与正则性假设, 可查专门教材。不能仅凭若干参数处的变换值就声称函数唯一; 唯一性使用整个开半平面或足够丰富的参数集合。

Fourier 变换、微分与卷积

约定 $\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x)e^{-ix\xi} dx$, 反演系数为 $1/(2\pi)$ 。在 Schwartz 空间 (函数及各阶导数都比任意幂衰减得快) 中, 各项绝对可积, 分部积分与求导给出

$$\widehat{f'}(\xi) = i\xi\hat{f}(\xi), \quad \widehat{xf}(\xi) = i\frac{d}{d\xi}\hat{f}(\xi), \quad \widehat{f * g} = \hat{f}\hat{g}.$$

平移变成相位, 缩放改变频率尺度。一般 L^1 情形仍有变换与卷积公式; L^2 情形通过 Plancherel 定理延拓, 满足 $\|\hat{f}\|_2^2 = 2\pi\|f\|_2^2$ 。这一延拓是均方意义的, 不能随意把原始积分当成逐点绝对收敛。

Gaussian 核。令 $G_t(x) = (4\pi t)^{-1/2}e^{-x^2/(4t)}$, $t > 0$ 。配方或参数微分可得 $\widehat{G_t}(\xi) = e^{-t\xi^2}$, 故 $G_s * G_t = G_{s+t}$ 。因此 $u(t) = G_t * f$ 的 Fourier 变换满足 $\partial_t \hat{u} = -\xi^2 \hat{u}$, 在适当条件下 $u_t = u_{xx}$ 。复杂的空间扩散变成每个频率独立衰减的标量方程。

Gaussian 还可用于反演的正则化: 先乘 $e^{-\varepsilon\xi^2}$, 让换序绝对合法; 空间端则卷积 G_ε , 最后利用近似恒等算子恢复原函数。这是一种可反复使用的“先控制, 再取极限”的策略。

Mellin 变换与乘法尺度

Mellin 变换定义为 $Mf(s) = \int_0^\infty x^{s-1}f(x) dx$ ，其收敛区域通常是一个竖直带。换元 $x = e^u$ 后，它成为 u 变量上的双边 Laplace 变换；取 $s = \sigma + i\tau$ 时，又与 $e^{\sigma u}f(e^u)$ 的 Fourier 变换相连。

它把乘法缩放变成幂因子： $M[f(ax)](s) = a^{-s}Mf(s)$ 。因此涉及幂权、比例或 $x \mapsto 1/x$ 对称的积分适合这一语言。 e^{-x} 的 Mellin 变换正是 $\Gamma(s)$ ； $1/(1+x)$ 在 $0 < \operatorname{Re} s < 1$ 中的变换为 $\pi/\sin \pi s$ 。

备考中未必需要完整 Mellin 反演理论。先识别可用的参数积分、写清竖直带及端点可积性，再用 Gamma – Beta 恒等式，往往就足以完成所需计算；这一视角还能预示为什么留数与幂次渐近会自然相遇。

10 常用特殊函数与渐近联系

特殊函数把反复出现的积分、微分方程或乘积封装成统一对象。使用它们的价值在于继承递推、变换与渐近公式，而非给一个未计算的积分换名字。本章只选择与竞赛常见结构直接相连的函数，并说明公式的定义域。

Gamma 函数与阶乘

对 $\operatorname{Re} z > 0$ ，定义

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt, \quad t^{z-1} = e^{(z-1)\log t}.$$

零端由 $t^{\operatorname{Re} z-1}$ 、无穷端由指数衰减保证可积；在右半平面的紧集上，加入任意固定次 $|\log t|$ 后仍可支配，所以可对 z 求导。分部积分给出 $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$ ，且 $\Gamma(1) = 1$ ，因此 $\Gamma(n+1) = n!$ 。

由 Gaussian 二重积分转极坐标， $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ ，换元 $t = x^2$ 得 $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ 。递推便计算全部正半整数值。利用递推还可将 Gamma 亚纯延拓到复平面，极点为 $0, -1, -2, \dots$ ，且留数为 $(-1)^n/n!$ 。

应用。对 $a, p > 0, q > -1$ ，换元 $t = ax^p$ 得

$$\int_0^\infty x^q e^{-ax^p} dx = \frac{1}{p} a^{-(q+1)/p} \Gamma\left(\frac{q+1}{p}\right).$$

先检查 $q > -1$ 这一零端条件，再代公式；无穷端由指数统一控制。

Beta 函数与比例变量

对 $a, b > 0$ ，定义 $B(a, b) = \int_0^1 t^{a-1} (1-t)^{b-1} dt$ 。在 $\Gamma(a)\Gamma(b)$ 的正二重积分中令 $x = ru, y = r(1-u)$ ，Jacobian 为 r ，由 Tonelli 得

$$B(a, b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}.$$

总量 $r = x + y$ 与比例 $u = x/(x+y)$ 的分离，也解释了概率中的一个结构：两个独立且尺度参数相同的 Gamma 随机变量，其和与比例相互独立；和仍服从 Gamma 分布，比例服从 Beta 分布。

换元 $t = x/(1+x)$ 或 $t = \sin^2 \theta$ 分别得到

$$\int_0^\infty \frac{x^{a-1}}{(1+x)^{a+b}} dx = B(a, b), \quad \int_0^{\pi/2} \sin^{2a-1} \theta \cos^{2b-1} \theta d\theta = \frac{1}{2} B(a, b).$$

这统一了许多三角幂积分与有理幂积分。参数微分可生成对数因子，但仍需在参数紧集上验证端点支配。

当 $0 < a < 1$ 时，钥匙孔围道对 $z^{a-1}/(1+z)$ 的两岸相位给出 $B(a, 1-a) = \pi/\sin \pi a$ ，于是

$$\Gamma(a)\Gamma(1-a) = \frac{\pi}{\sin \pi a}.$$

这称为反射公式，可经解析延拓推广。围道证明的关键是小圆弧 $O(\varepsilon^a)$ 、大圆弧 $O(R^{a-1})$ 都消失，恰对应 $0 < a < 1$ 的可积范围。

Stirling 公式及其可控修正

对正整数 n ，有

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \exp\left(\frac{1}{12n} + O(n^{-3})\right).$$

主尺度可由 $\Gamma(n+1) = \int_0^\infty t^n e^{-t} dt$ 的 Laplace 方法得到：令 $t = n(1 + u/\sqrt{n})$ ，指数在最大点的二次项为 $-u^2/2$ ，Gaussian 积分给出 $\sqrt{2\pi n}$ 。远离最大点的两段需用指数衰减估计。

更精细的对数形式来自对 $\log k$ 应用 Euler – Maclaurin：

$$\log n! = \left(n + \frac{1}{2}\right) \log n - n + \frac{1}{2} \log(2\pi) + \frac{1}{12n} - \frac{1}{360n^3} + O(n^{-5}).$$

边界修正给出 n^{-1}, n^{-3} 系数，可积高阶导数控制余项；常数可由上述 Gaussian 极限或 Wallis 乘积确定。此处陈述固定阶展开，不声称 Bernoulli 修正级数对固定 n 收敛。

应用。中心二项式系数满足 $\binom{2n}{n} \sim 4^n/\sqrt{\pi n}$ 。固定 $0 < p < 1$ ，考虑 $\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ ，令 $k = np + O(\sqrt{n})$ 并展开对数，二次项产生 Gaussian 形状；这与中心极限定理的局部机制一致，但完整概率极限还需控制远处尾部。

固定实数 a, b 时，还有 $\Gamma(n+a)/\Gamma(n+b) = n^{a-b}(1 + O(n^{-1}))$ 。它常用于识别乘积、矩与积分的幂次尺度；若 a, b 也随 n 变化，则要重新检查一致性。

调和数、对数导数与 Zeta 函数

记 $\psi(z) = \Gamma'(z)/\Gamma(z)$ 。对递推取对数求导，得到 $\psi(z+1) - \psi(z) = 1/z$ ，故 $\psi(n+1) = \psi(1) + H_n$ ，其中 $\psi(1) = -\gamma$ 。这说明调和数是阶乘连续延拓的对数导数。

对 $\text{Re } s > 1$ ，Riemann Zeta 函数定义为 $\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} n^{-s}$ ，级数在紧子区域上一致绝对收敛。将 $1/(e^t - 1) = \sum_{n \geq 1} e^{-nt}$ 积分，可得

$$\Gamma(s)\zeta(s) = \int_0^\infty \frac{t^{s-1}}{e^t - 1} dt.$$

实数 $s > 1$ 时先用 Tonelli，复数情形再用绝对可积性。零端行为约为 t^{s-2} ，所以同样要求 $\text{Re } s > 1$ 。

应用。对 $m > 0$ ， $\int_0^\infty t^m/(e^t - 1) dt = \Gamma(m+1)\zeta(m+1)$ 。特殊函数把参数依赖压缩成一个可递推、可展开的表达式。Zeta 的解析延拓及零点如何控制素数，见素数分布，其中深层结论会另行标明。

Bessel 函数与对称微分方程

二维极坐标中的 Laplacian 为 $\partial_r^2 + r^{-1}\partial_r + r^{-2}\partial_\theta^2$ 。对 Helmholtz 方程 $\Delta u + u = 0$ 分离变量，角频率 m 对应径向方程

$$r^2 R'' + rR' + (r^2 - m^2)R = 0.$$

对非负整数 m ，在原点正则的解可由幂级数递推定义为

$$J_m(r) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!(k+m)!} \left(\frac{r}{2}\right)^{2k+m}.$$

比值判别保证对所有复数 r 收敛，逐项代入即可验证方程。它是旋转对称问题中正弦、余弦的径向对应物。

特别地， $J_0(r) = \pi^{-1} \int_0^\pi \cos(r \cos \theta) d\theta$ ，可通过一致展开余弦并计算偶次三角积分验证。因而圆周上的平面波平均成为 J_0 。备考中掌握定义、方程与这一积分表示已经足以识别常见情形；更完整的零点、正交性和大参数展开可查特殊函数教材，不必在单道计算题里从头重建。



外篇：结构理论与进一步视野

11 环、模、域与矩阵结构

多项式记录代数关系，商结构把关系变成运算规则，群作用把对称性变成计数。许多题的计算看似不同，实际都在寻找可保留的信息：取模保留余式，插值保留有限点处的数据，元素的幂保留阶的某个素数部分。本章从这些操作的依据出发，说明它们如何连接。

环、理想与商：把关系纳入运算

本章的环均指交换含么环。域中的每个非零元都可除；一般环只保留加法、乘法及其分配律，例如整数环 $\mathbb{Z}$ 和多项式环 $K[t]$ 。没有非零零因子的非零环称为整环： $ab = 0$ 时必有 $a = 0$ 或 $b = 0$ 。整数与域上的多项式都满足这一条件。

若想把一批元素视为零，这批元素必须对加减封闭，并且乘任意环元后仍在其中。满足这两条规则的子集 I 称为理想。定义 $a \equiv b \pmod{I}$ 当且仅当 $a - b \in I$ ，则剩余类可以相加、相乘，并且结果与代表元选择无关；所得环记为 R/I 。理想的吸收性质正是商上乘法有定义的原因。

例如， $R/(d)$ 表示强制关系 $d = 0$ ； $(d) = \{rd : r \in R\}$ 称为主理想。每个理想均为主理想的整环称为主理想整环，简称 PID。整数的除法和域上多项式的带余除法分别证明 $\mathbb{Z}$ 、 $K[t]$ 是 PID；下一节给出多项式情形的证明。对一般环不应默认每个理想都由单个元素生成。

例：用商构造复数。在 $\mathbb{R}[t]/(t^2 + 1)$ 中， t 的剩余类满足 $t^2 = -1$ ，每个元素唯一写成 $a + bt$ 。映射 $a + bt \mapsto a + bi$ 保持加法、乘法且双射，故

$$\mathbb{R}[t]/(t^2 + 1) \cong \mathbb{C}.$$

这里商是域，与 $t^2 + 1$ 在 $\mathbb{R}[t]$ 中不可约对应。一般地，若 $p \in K[t]$ 不可约，非零剩余类 $\bar{f}$ 的代表元与 p 互素；Bézout 恒等式 $uf + vp = 1$ 给出逆元 $\bar{u}$ 。反之，若 $p = ab$ 且两因子次数都较低， $\bar{a}\bar{b} = 0$ 而两者均非零，商便不是域。

商也可保留幂零关系。例如 $\mathbb{R}[t]/(t^2)$ 中 $t \neq 0$ 而 $t^2 = 0$ ；这正适合记录一阶数据。它与 $\mathbb{C}$ 同为二维实向量空间，乘法结构却不同。理解商时，既要找一组代表元，也要写清它们之间的乘法关系。

整除、理想与 Bézout 恒等式

设 K 为域。多项式带余除法使每个非零理想 $I \subseteq K[x]$ 都由一个首一多项式生成：取 I 中次数最低的首一元 d ，对任意 $f \in I$ 作除法，余式仍属 I ，故只能为零。特别地，由 p, q 生成的理想为 (d) ，其中

$d = \gcd(p, q)$, 所以存在 $u, v \in K[x]$ 满足

$$up + vq = d.$$

这比“没有公共根”更有用：当 p, q 互素时，它给出显式的恒等分解 $up + vq = 1$ ，可以代入矩阵、作用于向量，或在商环中使用。

例如，若 p, q 互素且 $p(A)q(A) = 0$ ，则

$$w = u(A)p(A)w + v(A)q(A)w$$

将任意向量分成分别属于 $\ker q(A)$ 和 $\ker p(A)$ 的两部分；交集为零也由同一恒等式推出。这是矩阵四次方与秩等式题的核心。算子分解的系统表述见不变子空间。

一个需要区分的前提是系数域：在 $\mathbb{R}[x]$ 中没有共同实根不等于互素，例如 $x^2 + 1$ 与 $(x^2 + 1)^2$ 。应比较不可约因子，或在代数闭包中比较全部根。

中国剩余定理：把独立条件合在一起

设 $p_1, \dots, p_s \in K[x]$ 两两互素， $P = \prod_i p_i$ 。令 $P_i = P/p_i$ ，用 Bézout 恒等式选择 u_i 使 $u_i P_i \equiv 1 \pmod{p_i}$ ，记 $e_i = u_i P_i$ 。它们满足

$$e_i \equiv \begin{cases} 1 & \pmod{p_i}, \\ 0 & \pmod{p_j}, \quad j \neq i. \end{cases}$$

因此指定任意余式 r_i 后， $f = \sum_i r_i e_i$ 满足全部同余条件，且解在模 P 意义下唯一：两个解之差被每个 p_i 整除，因互素而被乘积整除。这证明

$$K[x]/(P) \cong \prod_{i=1}^s K[x]/(p_i).$$

在商环中， $e_i^2 = e_i$ 、 $e_i e_j = 0$ ($i \neq j$)、 $\sum_i e_i = 1$ 。这些不是额外巧合，而是乘积结构的坐标投影。

若若干矩阵 A_i 的最小多项式 p_i 两两互素，令 $f \equiv f_i \pmod{p_i}$ ，就有 $f(A_i) = f_i(A_i)$ 。同一多项式因而能在彼此独立的代数分量上实现不同操作。这正是多矩阵同时插值题；对单个算子的应用见循环结构。

整数的中国剩余定理有完全相同的证明：把 $K[x]$ 换成 $\mathbb{Z}$ ，把互素多项式换成互素整数。无论在何种情形，先构造“在一个分量为一、其他分量为零”的元素，比同时解全部系数方程更清楚。

插值、重根数据与有限阶逆

在互异点 $a_1, \dots, a_n$ 给定值 $b_1, \dots, b_n$, 次数小于 n 的插值多项式唯一。令 $P(x) = \prod_j (x - a_j)$, 中国剩余定理在一次因子处具体化为

$$f(x) = \sum_{j=1}^n b_j \ell_j(x), \quad \ell_j(x) = \frac{P(x)}{(x - a_j)P'(a_j)}.$$

因为 $\ell_j(a_i) = \delta_{ij}$, 存在性直接可验; 两个解之差有 n 个不同根而次数小于 n , 故为零。

比较最高次系数有时比求出 f 更有用。对 $f(x) = x^m$ ($0 \leq m < n$), 得到

$$\sum_{j=1}^n \frac{a_j^m}{P'(a_j)} = \begin{cases} 0, & m < n-1, \\ 1, & m = n-1. \end{cases}$$

这给出根与导数加权和。它也等价于部分分式

$$\frac{1}{P(z)} = \sum_j \frac{1}{P'(a_j)(z - a_j)}$$

在无穷远的系数比较, 因此与留数方法自然相通。非首一多项式只需保留首项系数; 有重根时 $P'(a_j) = 0$, 不能继续套同一公式。

重根数据应改为指定模 $(x - a_j)^{m_j}$ 的余式。这些幂仍两两互素, 所以中国剩余定理照常适用。在特征零时, 这相当于同时指定函数值及前 $m_j - 1$ 阶导数, 称为 Hermite 插值。在任意特征下, 直接使用余式比除以阶乘更稳妥。

有限阶复合逆也在同一类商环中进行。设

$$f(c + w) = a + bw + c_2 w^2 + \dots, \quad b \neq 0.$$

求 $h(z) = u_1 z + \dots + u_{n-1} z^{n-1}$ 使 $f(c + h(z)) \equiv a + z \pmod{z^n}$ 。第一步给 $u_1 = b^{-1}$; 第 j 步只有 bu_j 含新未知量, 其他部分由此前系数确定, 因此可递归求解。若 $N^n = 0$, 代入 $z = N$ 后同余即成为精确矩阵恒等式。这解释了矩阵多项式逆像题为何不需要限制扰动大小。

循环矩阵相似题则在互异单位根处插值: 循环移位矩阵的 Fourier 特征基固定, 只需指定多项式在各特征值上的取值, 就能控制对应循环矩阵的全部特征值。

根界与系数: 由对称函数传递估计

设首一多项式为 $P(z) = z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n$, 记 $M = \max_j |a_j|$ 。若 $M > 0$ 且 $|z| \geq 1 + M$, 则

$$M \sum_{j=0}^{n-1} |z|^j = M \frac{|z|^n - 1}{|z| - 1} < |z|^n.$$

最高次项不能被其余项抵消, 所以每个根满足 $|z| < 1 + M$ 。 $M = 0$ 时全部根为零。这是 Cauchy 根界。

若一个首一因子 Q 的次数为 m ，其全部根 $\zeta_1, \dots, \zeta_m$ 也在同一圆盘内。Vieta 公式把第 k 个系数写成 $\binom{m}{k}$ 个 k 根乘积之和，因此

$$|[z^{m-k}]Q| \leq \binom{m}{k} (\max_j |\zeta_j|)^k.$$

这给出一个可靠的推理方向：原多项式系数界决定根界，根界再决定任意首一因子的系数界。因子系数异常题正是它的逆否命题。

根数界还有不同用途：域上非零 d 次多项式至多有 d 个不同根，因为每出现一个根就可除去一个一次因子。这一结论在整环上也成立，但有零因子的环上根数可能超过次数。后面将用它识别有限乘法群。

PID 上的模与矩阵的不变因子

模把向量空间的标量域换成环：加法仍组成交换群，标量乘法满足通常的结合律与分配律。整数模就是交换群，其中整数乘法由重复相加定义。对域 K 上的有限维空间 V 及算子 A ，令

$$f(t) \cdot v = f(A)v,$$

便使 V 成为 $K[t]$ 模。一个子空间是子模，恰好意味着它在 A 下不变；两个矩阵相似，恰好意味着对应的 $K[t]$ 模同构。这里把“换基后是什么矩阵”变成了“带这套乘法的空间是什么结构”。

结构定理 (引用)。若 R 为 PID, M 为有限生成 R 模，则

$$M \cong R^r \oplus R/(d_1) \oplus \cdots \oplus R/(d_s), \quad d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_s,$$

其中 $r \geq 0$, d_i 是非零非单位元；允许 $s = 0$ 。 r 与 d_i 在乘单位元的意义下唯一。这是 PID 上有限生成模结构定理，本章将它作为标准定理引用；下一节的 Smith 标准形解释如何从关系矩阵读出这些量。在 $\mathbb{Z}$ 上约定 $d_i > 0$ ，在 $K[t]$ 上约定首一，即消除单位元的不确定性。

非零有限维空间 V 的每个向量都被某个非零多项式消去，因为 $v, Av, A^2v, \dots$ 必线性相关。因此上述 $K[t]$ 模没有自由部分，分解为 $K[t]/(d_i)$ 的直和，且 $\dim_K V = \sum_i \deg d_i$ 。在一个分量中，若

$$d(t) = t^m + c_{m-1}t^{m-1} + \cdots + c_0,$$

则 $1, t, \dots, t^{m-1}$ 为基，乘 t 的矩阵各列依次为 $e_2, \dots, e_m, -\sum_{j=0}^{m-1} c_j e_{j+1}$ ，称为伴随矩阵 $C(d)$ 。直接计算其特征多项式得 d ；使乘法算子为零的多项式又恰为 (d) 中的元素，故最小多项式也是 d 。

于是每个 A 都相似于唯一确定的分块矩阵

$$\text{diag}(C(d_1), \dots, C(d_s)), \quad \chi_A = \prod_{i=1}^s d_i, \quad m_A = d_s.$$

这是有理标准形， d_i 称为不变因子；“有理”意指在原系数域内构造，无须先添加特征值。最后一式来自直和的消去多项式必须同时被所有 d_i 整除，而它们已按整除关系排列。特别地，最小多项式等于特征多项式当且仅当只有一个分量；这一情形的直接向量证明见循环向量。

例：对角矩阵也可有二阶循环块。对 $A = \text{diag}(2, 2, 3)$ ，取 $v = e_1 + e_3$ 。向量 $v, Av = 2e_1 + 3e_3$ 线性无关，且 $A^2v = 5Av - 6v$ ，所以在基 e_2, v, Av 下，

$$A \sim \text{diag}\left(2, \begin{pmatrix} 0 & -6 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}\right).$$

不变因子是 $t-2$ 与 $(t-2)(t-3)$ ；它们的乘积给特征多项式，末项给最小多项式。原来按特征值分开的 2, 3 两个一维空间合成一个循环块，这正是中国剩余定理 $K[t]/((t-2)(t-3)) \cong K[t]/(t-2) \oplus K[t]/(t-3)$ 的矩阵版本。

Smith 标准形与 Jordan 形式的来源

有限生成模可用“生成元与关系”描述。若 B 是 PID R 上的 $m \times n$ 矩阵，则

$$M = R^m / BR^n$$

以 m 个标准向量为生成元，以 B 的各列为关系。对生成元换基相当于可逆行变换，对关系列表换基相当于可逆列变换，所以 B 与 UBV 给出同构的商模。这里 U, V 可独立选择；矩阵相似要求左右变换互逆，解决的是另一种分类问题。

Smith 标准形（引用）。存在可逆 U, V ，使 UBV 为矩形对角矩阵，非零对角元满足 $d_1 \mid \cdots \mid d_r$ 。于是

$$M \cong R^{m-r} \oplus \bigoplus_{i=1}^r R/(d_i).$$

单位元对应的商为零，可删除。此定理与上一节的结构定理相对应。它的消元原理是用 Bézout 操作把两个元素替换为最大公因子与相应倍数，再使当前主元整除其余子矩阵；完整存在性证明不在此展开。

计算时常只需各阶子式。令 Δ_k 为所有 k 阶子式的最大公因子， $\Delta_0 = 1$ ，统一取正整数或首一多项式。则对 $1 \leq k \leq r$ ，

$$\Delta_k = d_1 \cdots d_k, \quad d_k = \frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}.$$

理由是可逆行列变换保留各阶子式生成的理想：变换后的每个子式是旧子式的线性组合，逆变换给出反向包含；对满足整除链的对角矩阵，子式理想恰由前 k 个对角元的乘积生成。

例：有限交换群的关系矩阵。取

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}.$$

各元素的最大公因子为 2，行列式绝对值为 8，所以 $d_1 = 2, d_2 = 4$ ，得到

$$\mathbb{Z}^2 / B\mathbb{Z}^2 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}.$$

行列式只给群的阶 8；一阶子式进一步区分它与循环群 $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ 。

对算子 $A \in M_n(K)$, 其 $K[t]$ 模恰有关系矩阵 $tI - A$: 关系 $te_j = Ae_j$ 将每个多项式向量归约为常向量, 而映射 $\sum_j f_j(t)e_j \mapsto \sum_j f_j(A)e_j$ 说明没有额外关系。因此

$$V_A \cong K[t]^n / (tI - A)K[t]^n.$$

所以 $tI - A$ 的 Smith 非单位因子就是 A 的不变因子。以上一节的 $A = \text{diag}(2, 2, 3)$ 为例,

$$\Delta_1 = 1, \quad \Delta_2 = t - 2, \quad \Delta_3 = (t - 2)^2(t - 3),$$

从而 Smith 对角元为 $1, t - 2, (t - 2)(t - 3)$, 删除单位项后恢复同一组不变因子。

若最小多项式在 K 上分裂, 将每个不变因子按不同根分解, 再用中国剩余定理, 便得到形如 $K[t]/((t - \lambda)^m)$ 的分量。在基

$$(t - \lambda)^{m-1}, (t - \lambda)^{m-2}, \dots, 1$$

下, 乘 t 的矩阵是对角元为 λ 、上副对角元为 1 的 Jordan 块 $J_m(\lambda)$ 。因此 Jordan 形式来自不变因子的进一步互素分解。例如 $J_2(1) \oplus J_1(1)$ 的不变因子为 $t - 1, (t - 1)^2$, 关系矩阵的 Smith 形式为 $\text{diag}(1, t - 1, (t - 1)^2)$ 。

若多项式不分裂, 仍可使用有理标准形。例如实矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 对应 $\mathbb{R}[t]/(t^2 + 1)$; 它在实数上保持这个二阶块, 扩张到复数后才分为特征值 $i, -i$ 的两个一阶块。是否添加根, 决定的是可用的分解尺度。

域扩张、最小多项式与乘法矩阵

设 K 是域 L 的子域, $\alpha \in L$ 。若有非零 $f \in K[t]$ 满足 $f(\alpha) = 0$, 称 α 在 K 上代数。代入映射 $K[t] \rightarrow L$ 的核是非零主理想, 其中首一生元 m_α 称为最小多项式。它必不可约: 若分解为两个正次数因子, 代入后乘积为零, 域中便有某个因子先消去 α , 与次数最小矛盾。

由商结构及不可约性,

$$K[\alpha] \cong K[t]/(m_\alpha)$$

本身已经是域, 故等于包含 K, α 的最小子域 $K(\alpha)$ 。若 $\deg m_\alpha = d$, 则 $1, \alpha, \dots, \alpha^{d-1}$ 为其 K 基: 带余除法给生成性, 次数最小给线性无关性。所以扩张次数 $[K(\alpha) : K]$ 就是 d 。若 α 超越, 代入映射是单射, 各次幂线性无关, 便没有这种有限维描述。

在这个幂基下, 乘法算子 $M_\alpha : x \mapsto \alpha x$ 的矩阵为 $C(m_\alpha)$, 因而最小多项式与特征多项式都等于 m_α 。这把域元素的代数关系与线性算子的消去关系直接对应起来。

例: $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 内的乘法。相对于基 $1, \sqrt{2}$, 有

$$M_{\sqrt{2}} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad M_{1+\sqrt{2}} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

第二个矩阵的特征多项式为 $t^2 - 2t - 1$ 。因为 $1 + \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ ，它也就是该元素的最小多项式；令 $\beta = 1 + \sqrt{2}$ ，关系 $\beta^2 - 2\beta = 1$ 立即给出

$$\beta^{-1} = \beta - 2 = \sqrt{2} - 1.$$

对有限扩张，乘法矩阵的迹、行列式分别定义元素的域迹与域范数，它们与基无关；这里 $\text{Tr}(\beta) = 2$ 、 $N(\beta) = -1$ 。

最小多项式与特征多项式的相等依赖于所用空间。若在更大的有限扩张 L/K 上考察同一 M_α ，设 $r = [L : K(\alpha)]$ ，选择 L 的 $K(\alpha)$ 基即可把乘法算子分成 r 个相同的 $C(m_\alpha)$ 块。因此

$$m_{M_\alpha} = m_\alpha, \quad \chi_{M_\alpha} = m_\alpha^r.$$

例如在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 上乘 $\sqrt{2}$ ，最小多项式仍是 $t^2 - 2$ ，特征多项式则是 $(t^2 - 2)^2$ 。有限域中也可先用不可约多项式的商添加根，再用 Frobenius 描述根之间的对称，见有限域的构造。

元素阶、互素分解与有限乘法群

元素 g 的阶是满足 $g^n = 1$ 的最小正整数。若阶为 n ，则

$$\text{ord}(g^a) = \frac{n}{\gcd(n, a)}.$$

因为 $(g^a)^k = 1$ 等价于 $n \mid ak$ ，而满足这一整除关系的最小正整数 k 正是右式。取幂因此可以从一个元素中提取阶的素数幂部分。

若 a, b 交换且阶 r, s 互素，则 ab 的阶为 rs 。事实上， $(ab)^k = 1$ 蕴含 $a^k = b^{-k}$ 属于 $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle$ ；交集阶同时整除 r, s ，故平凡，于是 $rs \mid k$ 。反向整除直接成立。

这也能恢复因子本身。由整数中国剩余定理，选择 $u \equiv 1 \pmod{r}$ 、 $u \equiv 0 \pmod{s}$ ，则 $(ab)^u = a$ ；类似可得 b 。所以“两个互素阶因子的乘积相同”常可直接取幂分离，见互素阶元素题。交换条件是其必需的乘法规则。

在有限交换群中，存在一个元素，其阶等于所有元素阶的最小公倍数：对每个素数取最大素数幂阶部分，再将这些互素阶元相乘。因此所有元素的阶都整除最大元素阶 d ，所有元素都满足 $x^d = 1$ 。

若这个群还是域 K 的乘法群的有限子群，则 $x^d - 1$ 的根数界给出 $|G| \leq d$ ；一个 d 阶元素又已生成 d 个元素，所以 $|G| = d$ ， G 循环。这统一了有限群的最大阶题与有限域乘法群的循环性。单凭有限交换性不能得循环，例如 $C_2 \times C_2$ ；关键的额外限制来自多项式根数。

群作用：从对称性到整除性

群 G 作用在集合 X 上时，点 x 的稳定子为 $G_x = \{g : g \cdot x = x\}$ 。映射 $gG_x \mapsto g \cdot x$ 给出陪集与轨道的双射，所以

$$|G \cdot x| = [G : G_x].$$

有限集合分成互不相交的轨道，计数便可转化为轨道大小的整除性。特别地，有限 p 群作用时，每个非单点轨道的大小都是 p 的倍数，因此 $|X| \equiv |X^G| \pmod{p}$ 。

令 G 作用于自身，作用为共轭。单点轨道恰为中心元素，于是非平凡有限 p 群满足 $p \mid |Z(G)|$ ，中心非平凡。取中心内一个 p 阶子群再取商，即可归纳构造每种允许阶数的正规子群，见有限 p 群题。这里共轭作用使“与所有元素交换”成为一个可计数的固定点条件。

若要数一般有限群的 p^k 阶子群，可以改让它作用于全体 p^k 元子集。稳定子在子集上自由作用，其阶因而整除 p^k ；稳定子达到最大可能阶时，子集就是陪集。这把轨道总数的一部分识别为子群数，而其他轨道被更高次的 p 整除。子群计数同余题给出了这一构造的完整计算。选择更大的、容易直接计数的作用对象，往往比直接研究子群本身更有效。

有限域与 Frobenius：以根集构造对象

在特征 p 的交换环中，二项式中间系数被 p 整除，所以

$$(x + y)^p = x^p + y^p.$$

迭代后 $x \mapsto x^q$ ($q = p^n$) 仍保持加法与乘法，这就是 Frobenius 映射。

为构造 q 元域，在 $\mathbb{F}_p$ 上取 $X^q - X$ 的分裂域。分裂域的存在可由反复添加根得到：对尚未分裂的不可约因子 P ，商 $K[X]/(P)$ 是域，且其中 X 的剩余类成为 P 的根。原多项式的导数为 -1 ，故有 q 个不同根。Frobenius 恒等式保证根集对加、减、乘封闭，非零根的逆也满足 $(x^{-1})^q = x^{-1}$ ；根集本身于是构成一个 q 元域。

任意 q 元域的特征都为 p ，非零元素由 Lagrange 定理满足 $x^{q-1} = 1$ ，故所有元素都是 $X^q - X$ 的根。它因而也是同一多项式的分裂域。分裂域在固定基域的意义下唯一同构：添加根时，可以将一个不可约因子的根映到另一分裂域中的任一根，并逐步延拓。由此得到 q 元域的唯一性。

若 $L/\mathbb{F}_q$ 的次数为 d ，则 $|L| = q^d$ 。映射 $\eta(x) = x^q$ 是单射，因有限性也是满射，并固定 $\mathbb{F}_q$ 。所有元素满足 $x^{q^d} = x$ ，故 $\eta^d = 1$ ；若 $0 < j < d$ 而 $\eta^j = 1$ ，则 q^d 个元素全是次数 q^j 的多项式 $X^{q^j} - X$ 的根，矛盾。因此 η 的阶恰为 d 。

由前面的有限乘法群结论， L^* 是循环群。若 α 生成 L^* ，每个非零元素都是 α 的幂，因此 $L = \mathbb{F}_q[\alpha]$ ， α 的最小多项式次数为 d 。一个固定 $\mathbb{F}_q$ 的自同构由 α 的像唯一确定，而它只能映到该最小多项式的根，故自同构至多有 d 个。前述 d 个 Frobenius 幂已经给出全部自同构。这也说明 $L/\mathbb{F}_q$ 是 Galois 扩张：它由一个无重根多项式的全部根生成。这里直接计数即可，无须先引用 Galois 理论的群阶公式。这些结论依次回答有限域五问题。

有限域的整除信息也决定子域。对每个 $e \mid d$ ，有 $q^e - 1 \mid q^d - 1$ ，所以循环群 L^* 中恰有 $q^e - 1$ 个元素满足 $x^{q^e-1} = 1$ 。加上零，得到 η^e 的固定域，它有 q^e 个元素。反之，任何含 $\mathbb{F}_q$ 的子域均有 q^e 个元素，其中 $e \mid d$ 由扩张次数的乘法公式得到；其每个元素都满足 $x^{q^e} = x$ ，故必是上述固定域。这样同时得到子域的存在、唯一性及其与因数的对应。

有限生成、幂零性与稳定

一个环的每个理想有限生成，等价于其理想满足升链条件。若理想链 $I_1 \subseteq I_2 \subseteq \dots$ 的并 I 由有限元生成，这些生成元同时落在某个 I_m 中，故 $I = I_m$ ，链稳定。反之，若某理想不能有限生成，每次选取

一个不在已生成理想中的元素，就会得到严格升链。

对满自同态 $\varphi: R \rightarrow R$, 应用于核链 $\ker \varphi^m$ 。链稳定后, 任意 $x \in \ker \varphi$ 可由满射性写成 $x = \varphi^m(y)$; 于是 $y \in \ker \varphi^{m+1} = \ker \varphi^m$, 所以 $x = 0$ 。这说明 Noether 环是 Hopf 的, 即满自同态必可逆; 对应试题只需这两个步骤。

另一个有限性机制是幂零性。在交换环中, 若 $a_i^{m_i} = 0$ ($1 \leq i \leq s$), 则理想 $I = (a_1, \dots, a_s)$ 满足 $I^N = 0$, 可取 $N = 1 + \sum_i (m_i - 1)$: 次数为 N 的每个单项式至少包含某个 $a_i^{m_i}$ 。因此, 只要 u 是单位、 $h \in I[x]$, 就有有限几何级数

$$(u + h)^{-1} = u^{-1} \sum_{j=0}^{N-1} (-u^{-1}h)^j.$$

这直接解释了幂零系数多项式可逆题。注意需要有限个生成元; “每个元素分别幂零” 本身不保证存在统一幂零指数。

12 几何中的度量与变分

几何计算首先要辨认所用的结构：仿射变换保持直线、平行与比例，却未必保持距离和角度；曲面的内在长度由第一基本形式决定，而它在空间中怎样弯曲还需要第二基本形式。把这些层次分清，许多坐标运算就会变成同一个恒等式的不同应用。

仿射变换与度量

欧氏空间中的可逆仿射变换为 $x = Ay + b$ ，其中 A 可逆。它把直线、平面与凸组合分别映成同类对象，但原来的欧氏长度在 y 坐标中变为

$$\|x_1 - x_2\|^2 = (y_1 - y_2)^T G (y_1 - y_2), \quad G = A^T A.$$

G 是坐标的度量矩阵。只有 $G = I$ 时变换保持长度； $G = \lambda^2 I$ 时所有长度按同一比例缩放，因此仍保持角度。一般仿射变换则把球映成椭球。

设椭球为

$$(x - c)^T H (x - c) = 1, \quad H = H^T > 0.$$

代入 $x = Ay + b$ 后，中心变为 $A^{-1}(c - b)$ ，二次型矩阵变为 $A^T H A$ ，仍正定。谱分解 $H = U \operatorname{diag}(\lambda_i) U^T$ 表明其主轴方向为 U 的列向量，半轴长为 $\lambda_i^{-1/2}$ 。反过来， $x = c + H^{-1/2}u$ 把单位球面双射到此椭球。因此“仿射像仍为椭球”同时包含必要性与充分性。取中点形成轨迹的题目中 $A = I/2$ ，轴方向不变，半轴恰好减半。

降维时同样需要记录度量。若圆柱的母线方向为 $(1, 0, 1)$ ，垂直截面的正交坐标可取

$$u = \frac{x - z}{\sqrt{2}}, \quad v = y.$$

圆的方程在这组坐标中是标准形式；若改用 $x - z$ 而忘记因子 $1/\sqrt{2}$ ，就已改变横向长度尺度。这正是由母线和两点确定圆柱时归一化坐标的理由。

仿射结构也解释了体积坐标。对仿射无关的 $n + 1$ 个顶点 $p_0, \dots, p_n$ ，任意点 x 唯一写成

$$x = \sum_{i=0}^n \lambda_i p_i, \quad \sum_{i=0}^n \lambda_i = 1.$$

将顶点 p_i 换成 x ，相应向体积等于原有向体积的 λ_i 倍：这是行列式对该顶点的仿射线性，其余顶点项都产生重复列而消失。故内部点恰好对应所有 $\lambda_i > 0$ ；任何仿射函数 ℓ 都满足 $\ell(x) = \sum_i \lambda_i \ell(p_i)$ 。四

面体的体积平衡式 便是把这些系数代回 $\sum_i \lambda_i(p_i - x) = 0$ 。移到外部时无需更换公式，只需继续使用有向体积。

极化、切平面与曲面上的直线

令 $q(x) = x^T H x$ ，其中 H 为实对称矩阵。它对应的对称双线性型为

$$B(u, v) = u^T H v = \frac{1}{2}(q(u + v) - q(u) - q(v)).$$

由双线性立刻得到精确展开

$$q(p + tv) = q(p) + 2tB(p, v) + t^2q(v).$$

这不是渐近 Taylor 展开，没有被舍去的高阶余项。它同时控制切平面、直线交点和切锥。

在二次曲面 $q(x) = c$ 的正则点 p ，条件 $Hp \neq 0$ 保证法向量非零。若曲线 γ 落在曲面上且 $\gamma(0) = p$ ，对 $q(\gamma) = c$ 求导，得到 $B(p, \gamma'(0)) = 0$ 。因此切空间及切平面分别为

$$T_p S = \{v : B(p, v) = 0\}, \quad p + T_p S = \{x : B(p, x) = c\}.$$

这也可由隐函数定理说明是完整的切空间，而非仅一个必要条件。含线性项的二次曲面 $F(x) = x^T H x + 2b^T x + d = 0$ 同理：将法向量改为 $Hp + b$ 即可。

切方向不一定给出曲面上的直线。由精确展开，整条 $p + tv$ 落在 S 上当且仅当

$$B(p, v) = 0, \quad q(v) = 0.$$

第一个条件消去一次项，第二个条件消去二次项。正定二次型没有非零的零方向，所以椭球上没有直线；不定二次型则可能有。对 $q = x^2 + y^2 - z^2$ 、 $p = (1, 1, 1)$ ，条件变成 $a + b - c = 0$ 、 $a^2 + b^2 - c^2 = 0$ ，从而 $ab = 0$ ，恰得两条母线。这解释了求母线夹角 与同时平行于给定平面的母线 为什么都由切平面中的零方向决定。

同一语言还能检验平面截线是否为圆。取截平面的一组欧氏正交归一基，记其列矩阵为 U ，写 $x = p + Uy$ 。限制到平面后的二次项矩阵是 $U^T H U$ 。若它正定，消去线性项后，非退化截线为欧氏圆当且仅当

$$U^T H U = \lambda I_2 \quad (\lambda > 0).$$

若所用基不正交归一，则正确条件是 $U^T H U = \lambda U^T U$ ：应比较二次型与平面的欧氏度量，而不能只看坐标方程的两个平方项系数。

切锥、有限切点与分支

设 $S = \{x : q(x) = c\}$ 为正则二次曲面，顶点 $m \notin S$ ，记 $k = q(m) - c \neq 0$ 。沿非零方向 v 的交点参数满足

$$q(v)t^2 + 2B(m, v)t + k = 0.$$

若 $q(v) \neq 0$ ，直线在有限点相切当且仅当这个二次方程有重根，即

$$B(m, v)^2 = kq(v).$$

这时 $B(m, v) \neq 0$ ，切点参数为

$$t_* = -\frac{B(m, v)}{q(v)} = -\frac{k}{B(m, v)}.$$

若 $q(v) = 0$ ，则判别式条件迫使 $B(m, v) = 0$ ，交点方程反而成为 $k = 0$ ，没有任何有限解。因此，仅写判别式为零会多收这些方向。在齐次化后的射影描述中，它们可能表现为无穷远切触；在欧氏空间的题目中仍须明确排除。

真正的有限切点 $p = m + t_*v$ 满足

$$B(p, v) = 0, \quad B(m, p) = q(p) = c.$$

后一式说明所有接触点都位于同一个极平面。反过来，若正则点 $p \in S$ 满足 $B(m, p) = c$ ，则 $v = p - m$ 为切方向；并且

$$q(v) = q(m) - c = k \neq 0.$$

因此该直线确实以 p 为二重交点，不是被误收的渐近方向。这给出了接触曲线的必要充分刻画。

若题目只允许双叶曲面的某一叶，还必须把 $p = m + t_*v$ 代回相应不等式。对从下方定点向上半叶作切线的题目， $k = 3$ ，有限性要求 $B(m, v) \neq 0$ ，而上半叶要求 $p_z \geq \sqrt{2}$ 。代数锥方程既不记录有限性，也不记录叶的选择；这两条信息应随消元一起保留。切线的方向可反向参数化，但 p 不变，所以分支条件也必须对 $v \mapsto -v$ 不变。

从折线长到速度积分

对连续曲线 $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ ，定义其长度为所有内接折线长的上确界：

$$L(\gamma) = \sup_{a=t_0 < \dots < t_m = b} \sum_{j=1}^m \|\gamma(t_j) - \gamma(t_{j-1})\|.$$

三角不等式保证加细划分不减少折线长。这个定义只依赖曲线的遍历方式，在保向同胚重参数化下不变；还未使用任何导数。

如果 γ 绝对连续，则 γ' 几乎处处存在、可积，而且 $\gamma(t) - \gamma(s) = \int_s^t \gamma'(u) du$ 。由此有

$$L(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt.$$

上界直接来自每个子区间上的积分三角不等式。为证反向，取阶梯向量函数 v 使 $\int \|\gamma' - v\| < \varepsilon$ ，并令 $p(t) = \gamma(a) + \int_a^t v$ 。 p 是折线，故 $L(p) = \int \|v\|$ ；又对每个划分应用三角不等式，得到

$$|L(\gamma) - L(p)| \leq L(\gamma - p) \leq \int_a^b \|\gamma' - v\| < \varepsilon.$$

同时 $|\int \|\gamma'\| - \int \|v\|| < \varepsilon$ ，令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即得等式。这里使用的是 L^1 逼近，不要求导数连续。

特别地，Lipschitz 函数的图像 $\gamma(t) = (t, f(t))$ 是绝对连续曲线，因而

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + |f'(t)|^2} dt.$$

任意细划分下的折线长极限 还说明，这个上确界确实可由所有网格足够细的划分逼近，不能只检验某一组等分划分。绝对连续性也不能省成“几乎处处可导”：Cantor 函数的图像长为 2，而其导数几乎处处为零，速度积分只给出 1。确实，把第 n 步保留区间及其间隙的端点加入划分，间隙贡献水平长度 $1 - (2/3)^n$ ，保留区间贡献至少为 1 的竖直增量；而任意折线长不超过总水平变化与总竖直变化之和 2。缺少的正是奇异变化所贡献的长度。

对正则 C^2 曲线，令 s 为弧长参数，单位切向量 $T = d\gamma/ds$ ，曲率为 $\kappa = \|dT/ds\|$ 。任意参数下的空间曲线满足

$$\kappa = \frac{\|\gamma' \times \gamma''\|}{\|\gamma'\|^3}.$$

它测量单位弧长内切向转动的速度，而不受行进快慢影响。曲线上的曲线还可将这种转动分成沿曲面与垂直曲面的两部分，下一节的基本形式正为此服务。

曲面的度量、弯曲与共形坐标

设 $X : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是正则 C^2 参数曲面，即 X_u, X_v 线性无关。曲线上一个坐标位移 (du, dv) 对应空间位移 $X_u du + X_v dv$ ，因此第一基本形式为

$$I = E du^2 + 2F dudv + G dv^2, \quad E = \langle X_u, X_u \rangle, \quad F = \langle X_u, X_v \rangle, \quad G = \langle X_v, X_v \rangle.$$

其矩阵 $g = (g_{ij})$ 正定， $EG - F^2 > 0$ 。曲线 $t \mapsto X(u(t), v(t))$ 的速度平方是 $g_{ij} \dot{u}^i \dot{u}^j$ ，角度由同一内积决定，面积元则为

$$dA = \|X_u \times X_v\| dudv = \sqrt{EG - F^2} dudv.$$

这些是曲面内在的长度、角度与面积数据；更换参数只是对 g 作坐标变换。

选单位法向量 n ，第二基本形式为 $\Pi = b_{ij} du^i du^j$ ，其中 $b_{ij} = \langle X_{ij}, n \rangle$ 。由 $\langle X_i, n \rangle = 0$ 求导，得

$$\langle -\partial_i n, X_j \rangle = b_{ij}.$$

所以形算子 $S = -dn$ 关于第一基本形式自伴，其矩阵为 $g^{-1}b$ 。它的两个实特征值 κ_1, κ_2 是主曲率；定义平均曲率与 Gauss 曲率为

$$H = \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2}, \quad K = \kappa_1 \kappa_2.$$

更换法向量使 S, H 变号而 K 不变。本文采用 $S = -dn$ 的约定, 因此半径 R 的球面取外法向时主曲率为 $-1/R$ 。

若曲线上的曲线按弧长参数化, 单位切向为 T , 其加速度分解为

$$\gamma'' = D_s T + \Pi(T, T)n.$$

这里 $D_s T$ 是空间导数在切平面上的正交投影, 称为沿曲线的协变导数; $\Pi(T, T)$ 是法曲率。在正交主方向中写 $T = \cos \theta e_1 + \sin \theta e_2$, 便得 Euler 公式

$$\kappa_n(\theta) = \kappa_1 \cos^2 \theta + \kappa_2 \sin^2 \theta.$$

所以一点在所有方向上的法曲率相同, 当且仅当 S 是标量算子; 这就是脐点条件, 而不是要求某一组任意坐标中的二阶偏导恰好相等。

球极投影给出一个可直接计算的共形例子。对

$$X(u, v) = \frac{(2u, 2v, u^2 + v^2 - 1)}{1 + u^2 + v^2},$$

求导内积得到

$$I = \frac{4}{(1 + u^2 + v^2)^2} (du^2 + dv^2).$$

每个点上所有方向都乘以同一个长度因子, 故保角但不保长。这为球极投影坐标题 提供了更进一步的解释。

以下涉及度量的二阶导数时, 假设参数化及坐标变换足够光滑。一般形如 $I = e^{2\omega}(du^2 + dv^2)$ 的坐标称为等温坐标。在这组坐标中, 直接计算度量的联络系数得

$$\Gamma_{ij}^k = \delta_{kj}\omega_i + \delta_{ki}\omega_j - \delta_{ij}\omega_k, \quad K = -e^{-2\omega}(\omega_{uu} + \omega_{vv}).$$

第二式由第一式代入曲率定义得到, 也说明 Gauss 曲率可仅由度量计算。球极投影中 $\omega = \ln 2 - \ln(1 + u^2 + v^2)$, 代入即得 $K = 1$ 。这里是在已知等温坐标后使用公式; 任意光滑曲面局部存在等温坐标是另一个需要证明的定理, 不能把“选择这种坐标”当作无条件的代数换元。

作为对照, 圆柱取参数 $X(u, v) = (R \cos(u/R), R \sin(u/R), v)$, 则 $I = du^2 + dv^2$, 局部与平面等距, 故 $K = 0$; 它的两个主曲率却是 $-1/R, 0$ 。这说明“在空间中弯曲”与“内在度量有曲率”并不是同一个概念。

第一变分、测地线与极小图形

固定时间区间 $[a, b]$, 曲线上的光滑曲线 γ 有长度与能量

$$L(\gamma) = \int_a^b \|\dot{\gamma}\| dt, \quad \mathcal{E}(\gamma) = \frac{1}{2} \int_a^b \|\dot{\gamma}\|^2 dt.$$

长度与保向重参数化无关, 能量则还衡量行进速度是否均匀。Cauchy - Schwarz 不等式给出 $\mathcal{E} \geq L^2/[2(b-a)]$, 等号当且仅当速度恒定。因此用恒速参数时, 最短曲线也使能量最小; 能量的平方形式更便于变分。

设 γ_ε 是固定端点的光滑变分, 变分向量 $V = \partial_\varepsilon \gamma_\varepsilon|_{\varepsilon=0}$ 沿曲面切向, 且两端为零。对能量求导并分部积分得

$$\left. \frac{d}{d\varepsilon} \mathcal{E}(\gamma_\varepsilon) \right|_{\varepsilon=0} = \int_a^b \langle D_t V, \dot{\gamma} \rangle dt = - \int_a^b \langle V, D_t \dot{\gamma} \rangle dt.$$

因任意紧支撑切向场都可局部实现为变分, 能量驻值的条件恰为 $D_t \dot{\gamma} = 0$, 称为测地线方程。对空间中的曲面, 它等价于 $\dot{\gamma}$ 处处沿曲面法向。该条件还给出 $(\|\dot{\gamma}\|^2)' = 0$, 所以此处测地参数自动恒速; 任意非恒速重参数化则应改用弧长表述。

坐标形式为

$$\ddot{u}^k + \Gamma_{ij}^k \dot{u}^i \dot{u}^j = 0, \quad \Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{kl} (\partial_i g_{jl} + \partial_j g_{il} - \partial_l g_{ij}).$$

这些系数描述了坐标基沿曲面变化所需的修正。计算题若有几何模型, 应先利用模型: 圆柱展开为平面后, 测地线成为直线, 卷回去便是母线、平行圆或一般螺旋线; 球面上的单位速测地线满足 $\gamma'' = -\gamma/R^2$, 因而落在一个过球心的平面上, 即大圆。

测地线是局部驻值路径, 并不自动是任意两端点间的全局最短路径。球面大圆上长于半周的弧就不是最短弧; 圆柱上不同绕行次数对应展开平面中的不同端点副本, 必须比较各段直线长度才能确定全局最短路径。写出微分方程解决的是驻值条件, 不能替代这一步比较。

曲面的面积变分有类似结构。在固定边界的法向变分 $X_\varepsilon = X + \varepsilon \phi n$ 下, ϕ 在边界为零, 度量的一阶变化为 $\dot{g}_{ij} = -2\phi b_{ij}$ 。用行列式求导公式得到

$$\left. \frac{d}{d\varepsilon} \text{Area}(X_\varepsilon) \right|_{\varepsilon=0} = -2 \int H \phi dA.$$

故面积驻值的条件是 $H = 0$, 称为极小曲面。其名称表达的是变分方程; 一般曲面的全局面积最小性仍需另外证明。

对图形 $X(x, y) = (x, y, u(x, y))$, 面积泛函为

$$A(u) = \int_{\Omega} \sqrt{1 + |\nabla u|^2} dx dy.$$

固定边界值, 对 $u + \varepsilon \eta$ 求导并分部积分, 驻值方程为

$$\operatorname{div} \frac{\nabla u}{\sqrt{1 + |\nabla u|^2}} = 0,$$

即 $(1 + u_y^2)u_{xx} - 2u_x u_y u_{xy} + (1 + u_x^2)u_{yy} = 0$ 。它等价于图形平均曲率为零。在有界区域上, 对具有相同边界值的光滑图形, 积分核关于梯度凸; 将凸性的一阶支撑不等式积分, 并使用上式, 便进一步得到 $A(v) \geq A(u)$ 。这里确能从驻值推出最小性, 原因是图形面积泛函的凸结构, 而非“第一变分为零”本身。

13 微分方程、离散迭代与数值方法

微分方程题常在研究三种对象：轨道怎样变化，两条轨道怎样比较，以及离散近似怎样传播误差。显式求解只是其中一种工具。积分因子、能量、返回映射和不变量把这些问题组织到可控制的量上。

积分因子与 Gronwall 估计

对 $y' + a(t)y = f(t)$ ，令 $A(t) = \int_0^t a(s) ds$ 。乘以 $e^{A(t)}$ 后左端成为一个导数，因此

$$y(t) = e^{-A(t)}y(0) + \int_0^t e^{-(A(t)-A(s))}f(s) ds.$$

第一项传递初值，第二项累计外力。若 $a > 0$ 、 $A(t) \rightarrow \infty$ 且 $f(t)/a(t) \rightarrow L$ ，对 $y - L$ 使用公式，将积分切成固定头部与小比例尾部，得到 $y(t) \rightarrow L$ 。头部随 $e^{-A(t)}$ 消失；尾部利用 $|f - La| \leq \varepsilon a$ 后，其核积分不超过 1。

Gronwall 不等式是同一机制的估计版。若 $u \geq 0$ 连续且 $u(t) \leq c + \int_0^t b(s)u(s) ds$ ，其中 $b \geq 0$ 可积、 $c \geq 0$ ，则 $u(t) \leq c \exp(\int_0^t b)$ 。令右端为 $v(t)$ ，则 $v' \leq bv$ ，积分因子即给结论。它用于初值连续依赖、唯一性和数值误差传播。

流映射、周期解与不动点

若 $y' = f(t, y)$ 的右端连续且对 y 局部 Lipschitz（常数对 t 局部一致），局部解存在且唯一；在有限时间内轨道留在定义域的紧子集时可继续延拓。这些是标准存在唯一性与延拓定理。使用“流映射”前要确认唯一性，否则一个初值可能对应多条轨道。

若 $f(t+T, y) = f(t, y)$ ，把初值 r 经过时间 T 的值记为 $P(r)$ ，称返回映射。周期解恰对应 $P(r) = r$ 。若边界方向保证区间 $[a, b]$ 正向不变，连续依赖给出 $P: [a, b] \rightarrow [a, b]$ 连续，介值定理便给不动点。唯一性可另由两解差的严格收缩证明，不必强求存在统一的压缩常数。

应用。对 $y' = \sin t - y^3$ ，区间 $[-2, 2]$ 的两端都指向内部，所以有周期解。两解 y, z 的差满足 $w' = -(y^2 + yz + z^2)w$ 。若初值不同，系数在一周期内的积分严格为正，因此 $|w(T)| < |w(0)|$ ，两个周期解不可能并存。存在性用区间不变，唯一性用距离缩小，两个步骤的依据清楚分开。

能量、Lyapunov 函数与 Riccati 坐标

对 $x'' + V'(x) = 0$ ，乘以 x' 得 $E = (x')^2/2 + V(x)$ 守恒。若增加阻尼 $a(x)x'$ 、 $a \geq 0$ ，则 $E' = -a(x)(x')^2 \leq 0$ 。能量把二阶方程变成轨道可达区域与单调性的限制，往往比显式积分更有效。

更一般的 Lyapunov 函数是沿轨道不增加的标量函数。若能量有下界, $E' \leq 0$ 保证能量有有限极限, 却不自动保证状态趋于单点; 还需紧性及对 $E' = 0$ 集中不变轨道的分析。相关的 LaSalle 不变原理属于进一步理论, 此处不将它当成未经说明的最后一步。

若 $x > 0$ 满足 $x'' = g(t)x$, 令 $u = x'/x$, 则 $u' = g - u^2$ 。这是 Riccati 方程, 把增长率改作未知量。常数上下界 $0 \leq a \leq g \leq b$ 提示以 $\sqrt{a}, \sqrt{b}$ 为比较尺度; 是否能得到严格界, 仍取决于边界条件和等号轨道。对正解做对数导数只在无零点区间合法。

离散不动点与线性化

迭代 $x_{n+1} = F(x_n)$ 的极限若存在且 F 连续, 必须是不动点; 反过来, 不动点存在并不保证轨道收敛。应先找到不变区间, 再用单调性、压缩性或能量控制轨道。

若 $F \in C^1$, $F(a) = a$ 且 $|F'(a)| < 1$, 在足够小邻域内有统一压缩常数 $q < 1$, 故 $|x_n - a| \leq q^n |x_0 - a|$ 。若 $|F'(a)| > 1$, 则除恰好落到不动点的情形外, 附近误差被放大。临界值 $|F'(a)| = 1$ 没有统一结论, 需要高阶项。

当 $u \downarrow 0$ 时, 若 $F(a+u) = a+u - cu^{1+\alpha} + o(u^{1+\alpha})$, 其中 $c, \alpha > 0$, 且已证明正侧轨道趋向 a , 则 $x_n - a \sim (\alpha cn)^{-1/\alpha}$, 收敛从几何速度变成幂次速度, 见递推的坐标选择。若 $F'(a) = -1$, 先研究 $F \circ F$ 往往能消去交错符号。选择一步或两步映射应由线性项决定。

爆破、等待解与倒数积分

对自治标量方程 $y' = g(y)$, 在 $g > 0$ 的区间, 分离变量给出从 y_0 到 Y 所需时间 $\int_{y_0}^Y du/g(u)$ 。若到无穷远的积分有限, 解在有限时间爆破; 若积分发散, 不能经这条正向轨道在有限时间到达无穷。

例如 $y' = y^p$, $y(0) = y_0 > 0$, $p > 1$ 的爆破时间为 $y_0^{1-p}/(p-1)$ 。对微分不等式 $y' \geq cy^p$, 其中 $c > 0$, $p > 1$ 且 $y(0) = y_0 > 0$, 有 $(y^{1-p})' \leq -c(p-1)$, 所以正解存在时间不超过 $y_0^{1-p}/[c(p-1)]$; 无需先解原方程。

零点处的机制相反。对 $y' = y^\alpha$, $0 < \alpha < 1$, 因 $\int_0^\epsilon u^{-\alpha} du < \infty$, 解可先等待任意时间 T , 再沿 $y(t) = ((1-\alpha)(t-T))^{1/(1-\alpha)}$ 离开零点。这给出同一零初值的多个解。缺乏 Lipschitz 条件只是提示, 倒数积分有限才提供实际构造。

Runge - Kutta 阶条件来自树形微分

对自治系统 $y' = f(y)$, 若 f 在轨道邻域属于 C^3 , 精确解的一步展开为

$$y(t+h) = y + hf + \frac{h^2}{2}f'f + \frac{h^3}{6}(f''(f,f) + f'f'f) + O(h^4).$$

这里 $f'f$ 是导数作用于向量, 两个三阶项分别对应两个分支同时进入二阶导数, 以及一条连续的导数链。它们是不同的独立结构, 不能只在标量线性方程上检查其中一个。

设 RK 法 $K_i = f(y + h \sum_j a_{ij} K_j)$ 、 $y_+ = y + h \sum_i b_i K_i$ ，令 $c_i = \sum_j a_{ij}$ 。代入展开并匹配上式，三阶条件为

$$\sum_i b_i = 1, \quad \sum_i b_i c_i = \frac{1}{2}, \quad \sum_i b_i c_i^2 = \frac{1}{3}, \quad \sum_{i,j} b_i a_{ij} c_j = \frac{1}{6}.$$

前两项控制总量与一阶时间矩，第三项来自 $f''(f, f)$ ，第四项来自 $f'f'f$ 。非自治方程可加入 $t' = 1$ 变成自治系统，因而自然得到内部节点一致性。更高阶条件由 rooted trees 系统组织；备考常只需低阶的直接展开。

阶 p 意味着从精确初值出发的一步误差为 $O(h^{p+1})$ 。要得到固定总时间上的全局 $O(h^p)$ ，还需稳定的误差传播，通常借助 Lipschitz 条件和离散 Gronwall 估计。全局误差的阶数比一步误差低一阶，是因为约 $1/h$ 步的误差需要累积。

零稳定与绝对稳定

在测试方程 $y' = \lambda y$ 上，一步法变成 $y_{n+1} = R(h\lambda)y_n$ 。 $|R(z)| < 1$ 给出固定步长下的严格衰减；通常以 $|R(z)| \leq 1$ 描述闭稳定域。显式 Euler 的 $R(z) = 1 + z$ ，负实轴上需 $-2 < h\lambda < 0$ ；隐式 Euler 的 $R(z) = 1/(1 - z)$ 在开左半平面严格衰减，且在闭左半平面满足 $|R(z)| \leq 1$ ，所以是 A 稳定的。

线性多步法的零稳定性则研究步长趋零、总时间固定时初值误差是否一致受控。特征多项式的所有根须在闭单位圆内，单位圆上的根须为单根。这是根条件。它与固定步长、长时间的绝对稳定性不同：根 -1 可以满足零稳定条件，却保留不衰减的交错模态。

一致性加零稳定性推出收敛，是 Dahlquist 等价定理，适用于标准的线性多步法及相应的正则初值问题，本章引用而不证明。竞赛中应先写清问的是哪种稳定性，再选取根条件或放大因子；两者不能仅凭名称相互替代。

14 概率结构与极限定理

概率题中的积分、递推和极限，通常由少数几种结构产生：把随机变量映到新的空间，将独立变量相加，或先固定一部分信息再取平均。先辨认这些结构，往往就能选择合适的对象：极值适合分布函数，独立和适合卷积与特征函数，平方误差适合条件投影，随机跳跃适合转移算子。

本章由分布的定义出发，给出这些工具的推导，再将它们用于指数等待时间、正态回归和极限定理。条件期望的一般存在性和特征函数的唯一性使用标准定理并明确注明；密度变换、投影恒等式、正态条件公式以及这里使用的中心极限定理证明步骤均予以展开。

分布是测度：先描述事件，再求密度

随机变量 X 的分布是实线上由 $\mu_X(B) = \mathbb{P}(X \in B)$ 定义的概率测度。分布函数

$$F_X(t) = \mathbb{P}(X \leq t)$$

决定这个测度，因为 $\mathbb{P}(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$ 。它单调、右连续，并在两端分别趋于 0, 1。只有当 $F_X(t) = \int_{-\infty}^t p_X(x) dx$ 时，才称 p_X 为其密度。常数随机变量有分布，却没有相对于长度测度的密度。

对非负或可积函数 h ，有

$$\mathbb{E}h(X) = \int h(x) \mu_X(dx).$$

这由示性函数出发，经线性组合和单调收敛得到。它说明计算变换后变量的期望，不一定先求新密度；能在旧分布下直接积分时，就可以省去一次变量变换。

极值的入口是事件分解。若 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布，公共分布函数为 F ，则

$$\mathbb{P}\left(\max_i X_i \leq t\right) = F(t)^n, \quad \mathbb{P}\left(\min_i X_i > t\right) = (1 - F(t))^n.$$

因为最大值不超过 t 意味着每个变量都不超过 t ，最小值超过 t 意味着每个变量都超过 t ；独立性才允许相乘。若 F 有密度 f ，再求导可得极值密度。

当 $n \geq 2$ 时，最小值 U 和最大值 V 的联合密度为

$$p_{U,V}(u, v) = n(n-1)[F(v) - F(u)]^{n-2}f(u)f(v), \quad u < v.$$

解释各因子：有 $n(n-1)$ 种方式指定产生两端点的样本，其他 $n-2$ 个样本都必须落在中间区间。也可先写联合分布函数再求混合导数。这是次序统计量题的基础； $n=1$ 时二维分布集中在对角线上，应单独处理。

变量变换：密度与体积元一起变化

设随机向量 X 在开集 $D \subseteq \mathbb{R}^d$ 上有密度 p_X ， $T: D \rightarrow T(D)$ 是连续可微双射且逆映射也连续可微。由积分换元， $Y = T(X)$ 的密度为

$$p_Y(y) = p_X(T^{-1}(y)) |\det DT^{-1}(y)|.$$

Jacobian 修正的是体积元：等概率的小块在新坐标里可能有不同体积。应用时必须同时写清新区域。若变换有多个一一分支，要将各分支的贡献相加；例如 $Y = X^2$ 时，正负两个原像都可能产生同一个 y 。

一个可算的例子。独立的 X_1, X_2 均匀分布于 $(0, 1)$ ，令 $U = \min(X_1, X_2)$ 、 $V = \max(X_1, X_2)$ 。在三角形 $0 < u < v < 1$ 上联合密度为 2。取

$$S = U + V, \quad D = V - U, \quad (U, V) = \left(\frac{S-D}{2}, \frac{S+D}{2} \right).$$

Jacobian 为 $1/2$ ，新区域为 $0 < d < \min(s, 2-s)$ 。所以

$$p_S(s) = \begin{cases} s, & 0 < s < 1, \\ 2-s, & 1 \leq s < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

这里 $U + V = X_1 + X_2$ ，同一结果也能由卷积得到。两种做法相互核验，也展示了选坐标的重要性：和与差把三角区域的截面长度直接变成密度。

条件事件也可进入换元。设 $X_1, \dots, X_n$ 独立服从参数 1 的指数分布， $Y = \min_i X_i$ ， J 为最小值指标。固定 $J = j$ 后，写 $X_j = y$ 、 $X_i = y + z_i$ ($i \neq j$)。Jacobian 为 1，未归一化密度为

$$e^{-ny} \prod_{i \neq j} e^{-z_i}, \quad y, z_i > 0.$$

积分给出 $\mathbb{P}(J = j) = 1/n$ ；除以该概率后，密度分解为 $ne^{-ny} \prod_{i \neq j} e^{-z_i}$ 。因此在此条件下，最小值与剩余等待时间独立，后者仍为参数 1 的指数分布。这既证明了无记忆性的多变量形式，也避免把“给定某个连续值”误当成普通正概率事件。完整应用见指数样本题。

独立和、卷积与 Gamma - Beta 分解

若 X, Y 独立且有密度 f, g ，由二维积分换元得到

$$p_{X+Y}(s) = \int_{\mathbb{R}} f(x)g(s-x) dx = (f * g)(s).$$

积分区域由两个密度的支集共同决定。独立性保证联合密度为乘积；没有独立性时，应在同一个积分中使用真实的联合密度，不能直接卷积边缘密度。

参数 1 的指数变量密度为 $e^{-x}1_{\{x>0\}}$ 。若 S_n 为 n 个独立指数变量之和，归纳计算

$$p_{S_{n+1}}(s) = \int_0^s \frac{x^{n-1}e^{-x}}{(n-1)!} e^{-(s-x)} dx = \frac{s^n e^{-s}}{n!}, \quad s > 0.$$

这得到 $S_n \sim \text{Gamma}(n, 1)$ ，并给出其分布函数

$$\mathbb{P}(S_n \leq t) = 1 - e^{-t} \sum_{j=0}^{n-1} \frac{t^j}{j!}, \quad t \geq 0.$$

一般的 $\text{Gamma}(a, 1)$ ($a > 0$) 密度为 $x^{a-1}e^{-x}/\Gamma(a)$ ，其中 $\Gamma(a) = \int_0^\infty x^{a-1}e^{-x} dx$ 。

独立的 $U \sim \text{Gamma}(a, 1)$ 、 $V \sim \text{Gamma}(b, 1)$ 有一个更精确的结构：总和 $S = U + V$ 与比例 $R = U/(U + V)$ 独立。因为反变换 $(U, V) = (SR, S(1 - R))$ 的 Jacobian 为 S ，联合密度成为

$$\frac{s^{a+b-1}e^{-s}}{\Gamma(a+b)} \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} r^{a-1}(1-r)^{b-1}, \quad s > 0, 0 < r < 1.$$

两因子分别为 Gamma 与 Beta 密度。因此

$$U + V \sim \text{Gamma}(a + b, 1), \quad \frac{U}{U + V} \sim \text{Beta}(a, b).$$

相同尺度参数是关键；若两个 Gamma 变量的指数衰减率不同，上式的指数项会同时依赖 s, r ，独立分解通常失效。指数最小值与总和之比正是先识别独立的 Gamma 分量，再做这一变换。

特征函数：把独立相加变成相乘

实随机变量的特征函数为 $\phi_X(t) = \mathbb{E}e^{itX}$ 。它始终存在，因为被积函数的模为 1；这比只在部分参数上存在的矩母函数更适合讨论极限。对独立变量，

$$\phi_{X+Y}(t) = \phi_X(t)\phi_Y(t), \quad \phi_{aX+b}(t) = e^{itb}\phi_X(at).$$

第一式来自独立性，第二式来自代入。计算之前应先辨认独立和、尺度与平移，避免重复积分。

公平二进位。固定 $a > 0$ ，若 D_k 独立且以相同概率取 0, 1，则 $Y_n = a \sum_{k=1}^n D_k 2^{-k}$ 等概率地取值于 $aj/2^n$ ($0 \leq j < 2^n$)。所以

$$\phi_{Y_n}(t) = 2^{-n} \sum_{j=0}^{2^n-1} e^{iatj/2^n} \rightarrow \int_0^1 e^{iatx} dx.$$

右边是 $(0, a)$ 上均匀分布的特征函数。这里识别等概率网格比化简三角函数乘积更直接，见二进位分布题。

下面使用两个标准定理：特征函数唯一决定概率分布；若特征函数列逐点收敛到在零点连续的函数，则该函数仍是某个概率分布的特征函数，原分布列弱收敛于它。这是 Lévy 连续性定理，本章不证明。弱收敛等价于对每个有界连续 h ，期望 $\mathbb{E}h(X_n)$ 收敛；它不自动允许取无界的 $h(x) = x$ 或 x^2 。

例如，令 $X_n = n$ 的概率为 $1/n$ ，否则为 0，则 $X_n \rightarrow 0$ 依概率，但 $\mathbb{E}X_n = 1$ 。若需要同时传递期望，还必须控制尾部；矩界、控制收敛或一致可积性正用于补足这一环节。

矩、尾概率与截断

期望给出位置，方差给出均方尺度。独立且平方可积的 X_k 满足

$$\mathbb{E} \sum_k X_k = \sum_k \mathbb{E}X_k, \quad \text{Var} \left(\sum_k X_k \right) = \sum_k \text{Var} X_k.$$

方差相加源于交叉协方差为零；均值线性则不要求独立。对平方可积的 X ，由事件上 $(X - \mathbb{E}X)^2 \geq t^2$ 得 Chebyshev 不等式

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| \geq t) \leq \frac{\text{Var} X}{t^2}.$$

因此想证明平均误差趋零，先比较总方差与归一化因子的平方。

尾概率也能直接表达矩。若 $T \geq 0$ 、 $r > 0$ ，由 $T^r = \int_0^T r t^{r-1} dt$ 和 Tonelli 定理，

$$\mathbb{E}T^r = \int_0^\infty r t^{r-1} \mathbb{P}(T > t) dt,$$

允许两边同时为无穷。这把矩的存在性变成尾部积分，也给出截断矩的界

$$\mathbb{E}[T^2 1_{\{T \leq b\}}] \leq \mathbb{E} \min(T, b)^2 = 2 \int_0^b t \mathbb{P}(T > t) dt.$$

当二阶矩不存在时，可以先截断再用方差。设 X_i 独立同分布且 $t\mathbb{P}(|X_1| > t) \rightarrow 0$ 。令 $Y_{ni} = X_i 1_{\{|X_i| \leq n\}}$ 、 $\mu_n = \mathbb{E}Y_{n1}$ ，则

$$\mathbb{P}(\exists i \leq n : X_i \neq Y_{ni}) \leq n\mathbb{P}(|X_1| > n) \rightarrow 0,$$

且上面的尾积分公式给出

$$\frac{\mathbb{E}Y_{n1}^2}{n} \leq \frac{2}{n} \int_0^n t \mathbb{P}(|X_1| > t) dt \rightarrow 0.$$

最后对截断和用 Chebyshev，就得到 $n^{-1} \sum_{i \leq n} X_i - \mu_n \rightarrow 0$ 依概率成立。这是弱大数律与截断题的完整机制：大值发生概率小，截断后的总方差也小；两者缺一不可。

需要下界时可反向使用二阶矩。对非负、平方可积且 $\mathbb{E}X > 0$ 的 X ，令 $E = \{X > \eta \mathbb{E}X\}$ ($0 < \eta < 1$)。有 $(1 - \eta)\mathbb{E}X \leq \mathbb{E}(X 1_E)$ ，再由 Cauchy - Schwarz，

$$\mathbb{P}(E) \geq (1 - \eta)^2 \frac{(\mathbb{E}X)^2}{\mathbb{E}X^2}.$$

这说明二阶矩与均值平方同阶时，随机变量以正概率达到均值的固定比例；只给出期望大，通常不能单独推出这种概率下界。

条件期望：信息子空间上的投影

设 X 可积， $\mathcal{G}$ 表示已知信息，即一个子 σ 代数。条件期望 $\mathbb{E}(X | \mathcal{G})$ 是 $\mathcal{G}$ 可测的可积变量 Z ，满足

$$\mathbb{E}(Z1_A) = \mathbb{E}(X1_A), \quad A \in \mathcal{G}.$$

它在零测集之外唯一：若 Z_1, Z_2 都满足定义，可对 $\{Z_1 > Z_2\}$ 及其子水平集比较积分。一般存在性由 Radon – Nikodym 定理保证，此处将它作为标准结果使用。有限分割时没有这一抽象困难：在每个正概率分块上， Z 就是 X 在该块内的平均值。

若 $X \in L^2$ ，取 $Z = \mathbb{E}(X | \mathcal{G})$ 。先证明 Z 也平方可积：令 $Z_m = Z1_{\{|Z| \leq m\}}$ ，定义和 Cauchy – Schwarz 给出 $\mathbb{E}Z_m^2 = \mathbb{E}(XZ_m) \leq \|X\|_2 \|Z_m\|_2$ ；令 $m \rightarrow \infty$ ，得 $\|Z\|_2 \leq \|X\|_2$ 。定义进而蕴含

$$\mathbb{E}[(X - Z)W] = 0, \quad W \in L^2(\mathcal{G}).$$

先对简单的有界 W 成立，再通过截断逼近推广。因此对任何 $\mathcal{G}$ 可测的平方可积预测量 W ，

$$\mathbb{E}(X - W)^2 = \mathbb{E}(X - Z)^2 + \mathbb{E}(Z - W)^2.$$

条件期望于是利用已知信息预测 X 的最佳均方逼近，并在几乎处处相等的意义下唯一。它与有限维最小二乘具有同一正交结构，但允许全部可测预测函数；有限维正规方程见投影与 Gram 矩阵。

三个常用结论可以直接从定义得到。首先， $\mathbb{E}\mathbb{E}(X | \mathcal{G}) = \mathbb{E}X$ 。其次，若 $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{G}$ ，则塔式法则为

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}(X | \mathcal{G}) | \mathcal{H}] = \mathbb{E}(X | \mathcal{H}).$$

因为两边对每个 $A \in \mathcal{H}$ 有相同积分。最后，可积性成立时，已知的因子可以提出： $\mathbb{E}(WX | \mathcal{G}) = W\mathbb{E}(X | \mathcal{G})$ ，其中 W 为 $\mathcal{G}$ 可测。

将投影恒等式用于常数预测量 $\mathbb{E}X$ ，得到全方差公式

$$\text{Var } X = \mathbb{E} \text{Var}(X | \mathcal{G}) + \text{Var}(\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]).$$

第一项是给定信息后仍剩下的波动，第二项是不同信息情形间均值的波动。随机和、分层抽样以及混合分布中的方差计算，都可以沿这两部分拆开。

条件平均还会降低凸函数的期望：若 Φ 为凸函数且各项可积，条件 Jensen 不等式给出 $\Phi(\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]) \leq \mathbb{E}[\Phi(X) | \mathcal{G}]$ 。有限分割时这是每个分块上的普通 Jensen；一般情形可用凸函数是其支撑仿射函数的上确界来证明。密度比最优不等式题将空间压缩为两块，正是在保留质量约束的同时降低凸代价。

正态回归：把不相关升级为独立

一般变量不相关并不意味着独立；联合正态变量具有这一额外性质。若正态向量均值为零、协方差为 Σ ，其特征函数为

$$\mathbb{E}e^{it^T X} = e^{-t^T \Sigma t/2}.$$

当协方差分块对角时，特征函数分解为两块边缘特征函数的乘积，由唯一性得到两块独立。这也说明不能仅凭两个边缘分布分别正态就使用该结论，必须是联合正态。

设 U, V 为联合正态的标量变量，且 $\text{Var } V > 0$ 。取

$$a = \frac{\text{Cov}(U, V)}{\text{Var } V}, \quad R = U - \mathbb{E}U - a(V - \mathbb{E}V).$$

残差 R 与 V 不相关，故独立，且均值为零。因此

$$\mathbb{E}(U | V) = \mathbb{E}U + a(V - \mathbb{E}V).$$

这不仅给最佳线性预测，还给全部可测预测中的最佳平方误差预测。没有正态性时，同一系数仍给最佳线性预测，但条件期望可能是非线性函数。若 V 方差为零，直接按常数信息处理，不能除以零。

单指标响应的计算。 设 $X \sim N(0, \Sigma)$ ， $\Sigma > 0$ ，独立噪声 $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$ ， $\sigma^2 > 0$ 。令

$$Z = \beta_0^T X + \varepsilon, \quad Y = \text{sgn } Z, \quad v = \text{Var } Z = \beta_0^T \Sigma \beta_0 + \sigma^2.$$

向量版正态回归给出 $\mathbb{E}(X | Z) = \Sigma \beta_0 Z / v$ 。于是

$$\mathbb{E}(XY) = \frac{\Sigma \beta_0}{v} \mathbb{E}|Z| = \sqrt{\frac{2}{\pi v}} \Sigma \beta_0,$$

其中 $\mathbb{E}|Z| = 2 \int_0^\infty ze^{-z^2/(2v)} dz / \sqrt{2\pi v} = \sqrt{2v/\pi}$ 。最小化 $\mathbb{E}(Y - \beta^T X)^2$ 的正规方程为 $\Sigma \beta = \mathbb{E}(XY)$ ，所以

$$\beta^* = \sqrt{\frac{2}{\pi v}} \beta_0.$$

高维最小二乘因而只需一个一维绝对矩；这是正态符号回归题的主要简化。

更一般地，若 $Y = h(\beta_0^T X, \varepsilon) \in L^2$ 、噪声独立于 X 且 $\beta_0 \neq 0$ ，正态残差仍给出

$$\beta^* = \frac{\mathbb{E}[(\beta_0^T X)Y]}{\beta_0^T \Sigma \beta_0} \beta_0.$$

方向不变来自条件线性结构，响应函数只影响比例因子。平方可积性确保这里的最小二乘目标有意义；不能把“某个期望存在”直接当作充分条件。

Poisson 到达、随机和与转移算子

设等待时间 T_i 独立服从参数 $\lambda > 0$ 的指数分布, $S_n = T_1 + \cdots + T_n$, $S_0 = 0$, $N_t = \max\{n : S_n \leq t\}$ 。指数分布满足

$$\mathbb{P}(T > s + t \mid T > s) = e^{-\lambda t}.$$

在固定时刻 t , 若已到达 n 次, 过去的信息只把下一次等待时间限制为 $T_{n+1} > t - S_n$; 无记忆性使剩余时间仍为参数 λ 的指数分布, 且其条件分布不依赖过去。后续等待时间又与过去独立, 所以重新开始的过程与原过程同分布, 由此得到 N_t 的平稳独立增量。这是 Poisson 过程的等待时间构造。由 Gamma 分布函数相减,

$$\mathbb{P}(N_t = k) = \mathbb{P}(S_k \leq t) - \mathbb{P}(S_{k+1} \leq t) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}.$$

特别地, $\mathbb{E}N_t = \text{Var } N_t = \lambda t$ 。

若 $N \sim \text{Poisson}(\mu)$, 独立同分布标记 ξ_i 又与 N 独立, 令 $Z = \sum_{i=1}^N \xi_i$, 空和取零。先对 N 条件化, 得到

$$\phi_Z(t) = \mathbb{E}[\phi_\xi(t)^N] = \exp\{\mu(\phi_\xi(t) - 1)\}.$$

若 $\xi \in L^2$, 由全期望和全方差公式,

$$\mathbb{E}Z = \mu \mathbb{E}\xi, \quad \text{Var } Z = \mu \text{Var } \xi + \mu(\mathbb{E}\xi)^2 = \mu \mathbb{E}\xi^2.$$

随机跳数自身的波动贡献了第二项, 不能漏掉。

对 $f \in L^1([0, T])$, 到达点上的随机和满足

$$\mathbb{E} \sum_{n \geq 1: S_n \leq T} f(S_n) = \lambda \int_0^T f(s) \, ds.$$

证明是将第 n 个到达时间的密度相加: $\sum_{n \geq 1} \lambda^n s^{n-1} e^{-\lambda s} / (n-1)! = \lambda$ 。先对 $|f|$ 用 Tonelli, 得到期望绝对可和, 再对 f 交换求和与积分。这给出 Poisson 积分题中的无偏估计。

当 $f \in L^2([0, T])$ 时还有

$$\text{Var} \left(\sum_{n \geq 1: S_n \leq T} f(S_n) \right) = \lambda \int_0^T f(s)^2 \, ds.$$

对分段常值函数, 随机和是互不相交区间计数的线性组合, 由独立增量和 Poisson 方差立即成立; 一般 L^2 函数由阶梯逼近和同一均方恒等式得到。独立重复取均值后, 方差再除以样本次数。

算子形式。若每次跳跃对应一个平均算子 T , 跳率为 λ , 则时刻 t 的转移算子为

$$P_t = e^{-\lambda t} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda t)^k}{k!} T^k = e^{\lambda t(T-I)}.$$

当 T 在有界函数空间上为压缩算子时, 级数按算子范数收敛, 可逐项求导, 生成算子就是 $\lambda(T - I)$ 。这同时解释半群关系 $P_{t+s} = P_t P_s$ 和演化方程 $\partial_t u = \lambda(T - I)u$ 。

格点随机游走题中，一步在四个方向各以 $1/4$ 的概率跳长 ε ，跳率为 ε^{-2} 。每个坐标的单步方差为 $\varepsilon^2/2$ ，故单位时间方差趋向 $1/2$ ，极限应为 $B_{t/2}$ ；生成算子也恰趋向 $\Delta/4$ 。先算协方差可以预先确定扩散常数，再用特征函数把分布收敛严格化。

大数律与中心极限定理：先找正确尺度

大数律描述平均值的误差消失，中心极限定理描述误差在更细尺度上的形状。两者的归一化通常不同。若独立变量具有有限方差，记

$$S_n = \sum_{k=1}^n (X_k - \mathbb{E}X_k), \quad s_n^2 = \sum_{k=1}^n \text{Var } X_k.$$

当 $s_n^2/n^2 \rightarrow 0$ 时，Chebyshev 直接给出 $S_n/n \rightarrow 0$ 依概率成立。要得到正态极限，则应研究 S_n/s_n ，还需排除少数大项支配总波动。

独立同分布情形。若 X_k 独立同分布、均值为 m 、方差为 $0 < \sigma^2 < \infty$ ，则

$$\frac{\sum_{k=1}^n X_k - nm}{\sigma\sqrt{n}} \Rightarrow N(0, 1).$$

这里给出以 Lévy 连续性定理为基础的短证。标准化后只需考虑 $\mathbb{E}X = 0$ 、 $\mathbb{E}X^2 = 1$ 。二阶 Taylor 余项配合控制收敛给出

$$\phi_X(t) = 1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2).$$

确切地，将 $e^{itX} - 1 - itX + (tX)^2/2$ 除以 t^2 ，被积量逐点趋零，并由常数倍 X^2 控制。独立性于是给出

$$\phi_{S_n/\sqrt{n}}(t) = \phi_X(t/\sqrt{n})^n = \left(1 - \frac{t^2}{2n} + o(n^{-1})\right)^n \rightarrow e^{-t^2/2}.$$

极限是标准正态特征函数，结论由连续性定理得到。有限二阶矩在这里用于保证余项可控制，不能随意删除。

不同分布的独立项。对每个 n ，设 $X_{n1}, \dots, X_{nk_n}$ 相互独立、均值为零，且 $s_n^2 = \sum_k \mathbb{E}X_{nk}^2 > 0$ 。若对每个 $\delta > 0$ ，

$$\frac{1}{s_n^2} \sum_k \mathbb{E}[X_{nk}^2 1_{\{|X_{nk}| > \delta s_n\}}] \rightarrow 0,$$

则 $s_n^{-1} \sum_k X_{nk} \Rightarrow N(0, 1)$ 。这是 Lindeberg 条件：相对于总标准差而言的大跳跃不能贡献非消失比例的方差。同一行内部独立即可，不要求不同行相互独立。

证明机制仍是特征函数的二阶展开。令 $Y_{nk} = X_{nk}/s_n$ ，则总二阶矩为 1。在 $|Y_{nk}| \leq \delta$ 与其补集上分别估计余项，得到固定 t 时

$$\sum_k \mathbb{E} \left| e^{itY_{nk}} - 1 - itY_{nk} + \frac{t^2 Y_{nk}^2}{2} \right| \leq C_t \delta + C_t \sum_k \mathbb{E}[Y_{nk}^2 1_{\{|Y_{nk}| > \delta\}}].$$

先令 $n \rightarrow \infty$, 再令 $\delta \downarrow 0$, 总余项趋零。Lindeberg 条件还给出 $\max_k \mathbb{E}Y_{nk}^2 \rightarrow 0$: 小值部分至多为 δ^2 , 大值部分由总尾矩控制。又因变量已中心化, 有 $|\phi_{Y_{nk}}(t) - 1| \leq t^2 \mathbb{E}Y_{nk}^2/2$, 故这些差的平方和趋零, 取对数只产生可忽略的误差。独立乘积的对数因而趋于 $-t^2/2$ 。再次使用 Lévy 定理即得结论。

一个完整的备考例子。令 $X_1, \dots, X_n$ 独立且 $\mathbb{P}(X_i = 1) = p$ 、 $\mathbb{P}(X_i = 0) = 1 - p$, 其中固定 $0 < p < 1$, $S_n = \sum_i X_i$ 。则

$$\mathbb{E}S_n = np, \quad \text{Var } S_n = np(1-p), \quad \mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \geq a\right) \leq \frac{p(1-p)}{na^2}.$$

这已经给出带明确误差界的大数律。再由上述中心极限定理, 对固定 $c > 0$,

$$\mathbb{P}(|S_n - np| \leq c\sqrt{np(1-p)}) \rightarrow 2\Phi(c) - 1,$$

其中 Φ 是标准正态分布函数。大数律把误差除以 n ; 中心极限定理把误差除以 $\sqrt{n}$, 保留了非平凡的波动分布。极限定理本身只给收敛, 不给有限样本近似的统一误差率。

两类非同分布应用。对独立对称变量 $X_k = \pm k^\theta$, 有 $s_n^2 \sim n^{2\theta+1}/(2\theta+1)$, 而 $\max_{k \leq n} |X_k|/s_n \rightarrow 0$, 所以 Lindeberg 的截断项最终全部为零。中心极限定理对所有 $\theta > 0$ 成立, 大数律 $S_n/n \rightarrow 0$ 却只在 $\theta < 1/2$ 成立; 见加权符号变量题。

对独立 $X_k \sim \text{Bernoulli}(1/k)$, 均值和方差都为 $\log n + O(1)$, 正确波动尺度是 $\sqrt{\log n}$ 。中心化变量被 1 控制, 而总方差趋于无穷, 同样直接满足 Lindeberg 条件。它也描述均匀随机排列的循环数: 插入第 k 个数字时, k 种等概率位置中恰有一种新建循环, 其余位置将它接到现有循环内。独立插入使新增循环指标为独立的 $\text{Bernoulli}(1/k)$; 详见稀疏计数题。

若仅知 $X_n \rightarrow 0$ 依概率且 $|X_n| \leq 1$, 则仍能推出期望绝对值趋零, 因为 $\mathbb{E}|X_n| \leq \eta + \mathbb{P}(|X_n| > \eta)$ 。这常用于将大数律传递给有界连续函数。它与对原变量直接交换极限和期望是不同的一步。

熵、互信息与凸性

对有限概率分布 $p = (p_i)$, 熵为 $H(p) = -\sum_i p_i \log p_i$, 约定 $0 \log 0 = 0$ 。有限取值随机变量的联合概率分解为 $p(x, y) = p(x)p(y|x)$; 在正概率位置取对数再求和, 得到链式法则

$$H(X, Y) = H(X) + H(Y|X).$$

条件熵是对条件分布熵的平均, 不需要在零概率条件事件上任意赋值。

对同一有限集合上的两种分布, 定义相对熵

$$D(p||q) = \sum_{p_i > 0} p_i \log \frac{p_i}{q_i},$$

若某处 $p_i > 0$ 而 $q_i = 0$, 取值为 $+\infty$ 。其余情形由 $-\log t \geq 1 - t$,

$$D(p||q) \geq 1 - \sum_{p_i > 0} q_i \geq 0.$$

等号要求每个正概率位置都有 $p_i = q_i$ ，同时 q 在剩余位置无质量，因此恰在 $p = q$ 时成立。

把 p 取为联合分布、 q 取为边缘分布乘积，得到

$$H(X) - H(X | Y) = D(p_{XY} \| p_X p_Y) = I(X; Y) \geq 0.$$

这同时证明条件熵平均不增及等号当且仅当独立，见熵的链式法则题。一个具体例子是独立公平位 X, Z 和 $Y = X \oplus Z$ ： X 与 Y 独立，故单独知道 Y 不降低 X 的熵；同时知道 Y, Z 却能恢复 X 。信息的作用取决于当前已经知道什么。

对有限变量 X, Y, Z ，在每个 $Z = z$ 的条件分布内重复相对熵证明，再平均，得到

$$I(X; Y | Z) = H(X | Z) - H(X | Y, Z) \geq 0.$$

若 X, Z 在给定 Y 后条件独立，则链式法则给出

$$I(X; Z) \leq I(X; Y).$$

因为 $I(X; Y, Z) = I(X; Y) + I(X; Z | Y) = I(X; Y)$ ，另一方面它等于 $I(X; Z) + I(X; Y | Z)$ 。这就是数据处理不等式：通过已知信息再作随机处理，不能增加它与原变量之间的互信息。

这些结论都由概率分解和凸性导出。使用时须保留“平均”和“有限分布”的条件：某个特定观测值对应的条件熵可以高于原熵；连续变量的微分熵也不具有这里全部的非负性性质，不能直接照搬。

15 表示论与 Lie 代数初步

表示论研究对称性怎样在线性空间上作用；Lie 代数研究连续对称性在单位元附近的一阶结构。这些观点为共同不变空间、交换子、对称平均和矩阵指数提供统一解释。它们是外篇的拓展工具：短题能直接用线性代数完成时，不必引入比问题更重的理论。

群表示与模：把乘法变成矩阵

本章的表示空间均取有限维。域 K 上的表示是群同态 $\rho : G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ ，即 $\rho(gh) = \rho(g)\rho(h)$ 、 $\rho(e) = I$ 。一个子空间若被所有 $\rho(g)$ 保持，就是子表示；若 $V \neq 0$ 且仅有零空间与全空间两个不变子空间，称表示不可约。

把有限形式和 $\sum_g a_g g$ 组成群代数 $K[G]$ ，再定义 $(\sum_g a_g g)v = \sum_g a_g \rho(g)v$ ，便把表示等价地看成 $K[G]$ 模。这与把单个算子看成 $K[x]$ 模完全平行：区别在于生成元之间要满足群关系，可能不交换。

例：循环群。复数域上的 $C_m = \langle g : g^m = e \rangle$ 的表示由 $T = \rho(g)$ 决定，满足 $T^m = I$ 。因 $x^m - 1$ 无重根， T 可对角化，空间分解为各个 m 次单位根的特征空间。投影可直接写成

$$P_j = \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} \omega^{-jk} T^k, \quad \omega = e^{2\pi i/m}.$$

几何和验证 $P_i P_j = \delta_{ij} P_j$ 、 $\sum P_j = I$ 。这就是离散 Fourier 分解，也是 CRT 谱投影的一个具体实例。

平均化、Maschke 定理与不变内积

设 G 有限， K 的特征不整除 $|G|$ ， W 是不变子空间。取任意投影 $P : V \rightarrow W$ ，平均得到

$$\bar{P} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g) P \rho(g)^{-1}.$$

它仍在 W 上等于恒等、像包含于 W ，并与所有 $\rho(g)$ 交换。因此 $\ker \bar{P}$ 是不变补空间， $V = W \oplus \ker \bar{P}$ 。归纳便得 Maschke 定理：有限维表示可分解为不可约表示的直和。

在 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上，也可对任意正定内积平均，得到 G 不变的正定内积。相应正交补自动不变。条件 $|G|$ 在域中可逆不可省；在特征 p 上， C_p 的非平凡幂零扰动表示可存在没有不变补空间的子表示。

应用：固定点投影。 $\Pi = |G|^{-1} \sum_g \rho(g)$ 满足 $\Pi^2 = \Pi$ ，像正是全体不动向量 V^G 。对有限集合的置换表示， $\text{tr } \rho(g)$ 等于 g 的不动点数，故

$$\dim V^G = \frac{1}{|G|} \sum_g \# \text{Fix}(g).$$

而 V^G 中的函数在每条轨道上恒定，其维数等于轨道数。这便从线性投影推出 Burnside 计数公式。

Schur 引理、特征标与矩阵简化

若 $S: V \rightarrow W$ 与群作用相容，即 $S\rho_V(g) = \rho_W(g)S$ ，则核与像都是不变空间。因此不可约表示之间的非零相容映射必为同构；不等价的不可约表示之间只能有零映射。

在复数域上，不可约表示的相容自同态必为标量：取 S 的一个特征值 λ ，则 $S - \lambda I$ 有非零核，只能恒为零。这是 Schur 引理的标量形式。实数域上结论不一定成立，例如 $\text{SO}(2)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上的标准表示不可约，其交换代数包含复结构 J ；“域代数闭”在此确实发挥作用。

表示的特征标为 $\chi(g) = \text{tr } \rho(g)$ ，它对共轭类恒定。有限群复表示的不可约特征标满足正交关系

$$\langle \chi, \psi \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_g \chi(g) \overline{\psi(g)} = \delta_{\chi, \psi}.$$

可对映射空间上的作用 $S \mapsto \rho_W(g)S\rho_V(g)^{-1}$ 使用平均投影，再用 Schur 引理计算不动空间维数来证明。于是一般表示中某不可约分量的重数是这个内积。特征标把大矩阵分解问题压缩为有限个迹的计算。

矩阵应用。 若一个复矩阵与不可约群作用的所有矩阵交换，它就是标量。常见做法是找出题目给定矩阵生成的作用是否不可约；若是，原本的大量交换方程只剩一个自由参数。若表示含多个相同不可约分量，交换代数还可在这些副本之间混合，不能直接断言标量。

从矩阵群到 Lie 括号

以下 Lie 代数均在 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上讨论。矩阵群的光滑曲线 $g(t)$ 若满足 $g(0) = I$ ，其导数 $X = g'(0)$ 描述一个无穷小方向。对 GL_n ，所有矩阵都可出现；对正交群，微分 $g(t)^T g(t) = I$ 得 $X^T + X = 0$ ；对 SL_n ，微分行列式得 $\text{tr } X = 0$ 。

矩阵交换子 $[X, Y] = XY - YX$ 对这些切空间封闭，并满足双线性、反对称性和 Jacobi 恒等式

$$[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0.$$

后者由展开后的每个三重乘积两两抵消而得。具有这些运算规律的向量空间称为 Lie 代数。普通矩阵乘积未必保持切空间，交换子却保持，这解释了为何括号才是适当的结构。

对固定矩阵 X, Y ，展开指数可验证

$$e^{tX} e^{tY} e^{-tX} e^{-tY} = I + t^2 [X, Y] + O(t^3).$$

连续对称操作在一阶看似可交换，二阶差异正由 Lie 括号记录。这里的余项是在任意固定的乘法相容矩阵范数下估计， X, Y 固定。

指数、共轭与可解结构

矩阵指数 $e^X = \sum_{k \geq 0} X^k/k!$ 在范数中绝对收敛。对固定 X ， $t \mapsto e^{tX}$ 满足一参数群关系且导数为 Xe^{tX} 。若 $XY = YX$ ，则 $e^{X+Y} = e^X e^Y$ ；一般情形需加入交换子修正，不能套用标量指数法则。

令 $F(t) = e^{tX} Y e^{-tX}$ ，求导得 $F' = [X, F]$ 。因此

$$e^{tX} Y e^{-tX} = e^{t \operatorname{ad} X} Y, \quad \operatorname{ad} X(Y) = [X, Y].$$

若 $[X, [X, Y]] = 0$ ，右端截断为 $Y + t[X, Y]$ 。这把共轭计算化成另一个线性算子的指数，并说明高阶交换子消失时公式为何显著简化。

Lie 定理说：复数域上有限维可解 Lie 代数的有限维表示可同时上三角化。它推广了交换矩阵的共同特征向量结论，但需要可解性、代数闭域和特征零等条件；本章引用此定理。Engel 定理则从表示中每个算子幂零推出共同严格上三角结构。竞赛若只涉及两个交换矩阵，直接不变子空间归纳通常比引用这些深层定理更自足。

一个完整的非交换例子：三维简单 Lie 代数

在 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 中取

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

直接计算得 $[H, E] = 2E$ 、 $[H, F] = -2F$ 、 $[E, F] = H$ 。在 m 次齐次多项式空间上定义

$$H = x\partial_x - y\partial_y, \quad E = x\partial_y, \quad F = y\partial_x.$$

这三个算子满足同样括号关系。在基 $x^{m-k}y^k$ ($0 \leq k \leq m$) 中， H 的特征值为 $m - 2k$ ， E 将 k 降一， F 将 k 升一。

任意非零不变子空间因对 H 不变且特征值互异，包含某个单项式分量；反复作用 E, F 就得到全部单项式，所以表示不可约。这个例子展示了“对角权重—升降算子—不可约性”的完整链条。有限维不可约 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 表示都由这些空间给出，是进一步的分类定理；本章不证明完备分类。

16 素数分布与复分析的视野

素数定理展示了分析方法怎样描述离散算术结构：唯一分解产生 Euler 乘积，取对数导数产生加权素数计数，解析性质再控制它的渐近行为。本章证明初等转换，明确引用深层定理，并用可计算的例子说明这些结论能做什么。

从素数无穷到计数尺度

记 $\pi(x) = \#\{p \leq x : p \text{ 为素数}\}$ 。Euclid 的论证说明素数无穷：有限个素数乘积加一不被其中任何一个整除。但这不给出 $\pi(x)$ 增长多快。素数定理断言

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\log x} \quad (x \rightarrow \infty).$$

这里是相对误差趋零，不是每个长度为 $\log x$ 的区间恰有一个素数。素数的局部间隔仍可剧烈波动，不能把平均密度解释为独立随机选择的精确规律。

较弱但仍深刻的 Chebyshev 估计给出：对充分大的 x ，存在绝对常数 $0 < c < C$ 使 $cx/\log x \leq \pi(x) \leq Cx/\log x$ 。它可由中心二项式系数的大小及其素因子分解推导；Stirling 公式提供了二项式系数的指数尺度。要把两个常数收紧成同一个 1，需要额外思想。

Euler 乘积与算术信息

对 $\operatorname{Re} s > 1$ ，唯一分解定理及绝对收敛给出

$$\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s} = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}.$$

先对有限个素数展开几何级数，得到只含这些素因子的整数之和，再以绝对收敛取极限；这是无限乘积合法性的证明。它还说明该半平面内 ζ 无零点，因为对数乘积绝对收敛。

定义 von Mangoldt 函数 $\Lambda(n)$ ：当 $n = p^k$ 、 $k \geq 1$ 时取 $\log p$ ，其他情形取零。在更小的紧半平面上可逐项对数求导，得到

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_p \sum_{k \geq 1} \frac{\log p}{p^{ks}} = \sum_{n \geq 1} \frac{\Lambda(n)}{n^s}.$$

取对数将乘法分解拆开，求导则给出对数权重。这是解析对象与加权素数计数之间的核心接口。

令 $\psi(x) = \sum_{n \leq x} \Lambda(n)$ 、 $\vartheta(x) = \sum_{p \leq x} \log p$ 。高次素数幂的贡献至多为 $O(\sqrt{x}(\log x)^2) = o(x)$ ，故 $\psi(x) \sim x$ 与 $\vartheta(x) \sim x$ 等价。再通过分部求和，它们与素数定理等价。权重改变让解析公式更简单，却没有改变主阶分布。

深层输入在哪里

本章引用以下经典事实： $\zeta(s)$ 可亚纯延拓到复平面，只有 $s = 1$ 一个简单极点，留数为 1；它在直线 $\operatorname{Re} s = 1$ 上没有零点。第二项是经典解析证明的关键，并不由 Euler 乘积在 $\operatorname{Re} s > 1$ 的无零性自动推出。

还需要一个将变换的边界行为传回原函数的 Tauber 型定理。Wiener – Ikehara 定理的一种适用形式是：非负系数 Dirichlet 级数 $F(s) = \sum a_n n^{-s}$ 在 $\operatorname{Re} s > 1$ 收敛，且对某个 $A \geq 0$ ， $F(s) - A/(s-1)$ 连续延至闭半平面的有限边界点，则 $\sum_{n \leq x} a_n = Ax + o(x)$ 。取 $F = -\zeta'/\zeta$ 、 $A = 1$ ，极点与无零边界给出条件，从而 $\psi(x) \sim x$ 。

这里说明的是证明的结构，并未证明无零直线定理或 Tauber 定理。它们分别承担“边界没有额外振荡源”与“从变换恢复累计量”的工作。只写下 $\zeta(s) \sim 1/(s-1)$ 就推出素数定理是不充分的，因为靠近一个实点的主项不足以控制整个边界上的行为。

分部求和的三个应用

对光滑 f ，离散分部求和给出

$$\sum_{p \leq x} f(p) = \pi(x)f(x) - \int_2^x \pi(t)f'(t) dt,$$

按端点约定包含素数 2。这是把计数信息传递给加权求和的通用方式。

第 n 个素数。若 p_n 是第 n 个素数， $n = \pi(p_n) \sim p_n / \log p_n$ 。取对数先得 $\log p_n \sim \log n$ ，再代回，得到 $p_n \sim n \log n$ 。反演渐近式时，先控制对数尺度再替换，避免循环论证。

素数和。取 $f(t) = t$ ，由素数定理和积分比较得

$$\sum_{p \leq x} p = x\pi(x) - \int_2^x \pi(t) dt \sim \frac{x^2}{2 \log x}.$$

其中 $\int_2^x t / \log t dt \sim x^2 / (2 \log x)$ 可由分部积分或 L'Hôpital 得到；素数定理中的小 o 误差先切去固定头部，再统一估计尾部，才能穿过积分。

素数倒数和。取 $f(t) = 1/t$ ，同样得

$$\sum_{p \leq x} \frac{1}{p} = \frac{\pi(x)}{x} + \int_2^x \frac{\pi(t)}{t^2} dt \sim \log \log x.$$

因此素数虽越来越稀疏，其倒数和仍发散。更精细的 $\log \log x + B + o(1)$ 需要比这里使用的相对渐近更强的误差控制，不能仅由 $\pi(t) \sim t / \log t$ 直接声称。

零点、误差与尚未解决的问题

通过 Perron 反演并移动积分直线, $-\zeta'/\zeta$ 的极点贡献素数计数的主项, Zeta 零点产生振荡修正项。这一“主极点—主项, 其他奇点—误差”的原则与留数和 Mellin 变换一致。但完整显式公式需处理截断、端点权重及无穷零点和的求和方式, 此处只说明机制, 不写成无条件可交换的级数恒等式。

Riemann 猜想断言所有非平凡零点的实部都为 $1/2$, 目前仍未解决。在该猜想下可推出 $\psi(x) = x + O(x^{1/2}(\log x)^2)$; 这是一项条件结论, 并非本卷已经证明的估计。竞赛应用通常不需要猜想, 只需理解变换的奇点位置如何预示误差尺度。

进一步阅读与知识边界

内篇的严格分析基础可参考 Rudin《Principles of Mathematical Analysis》与《Real and Complex Analysis》; Fourier、复分析和实分析的连续路线可参考 Stein 与 Shakarchi 的 Princeton Lectures in Analysis 前三卷。渐近展开与特殊函数可参考 Olver《Asymptotics and Special Functions》, 数值微分方程可参考 Hairer、Nørsett 与 Wanner《Solving Ordinary Differential Equations I》。这些教材补足本卷引用的测度、完备性、反演与稳定性定理。

代数可参考 Dummit 与 Foote《Abstract Algebra》, 并以其中的模结构定理对照矩阵标准形; 表示与 Lie 理论可分别参考 Serre《Linear Representations of Finite Groups》和 Hall《Lie Groups, Lie Algebras, and Representations》。概率极限可参考 Billingsley《Probability and Measure》; 素数定理与 Zeta 函数的完整证明可参考 Davenport《Multiplicative Number Theory》及 Titchmarsh《The Theory of the Riemann Zeta-function》。

备考时不必按这些教材从头覆盖全部理论。遇到反复出现的结构, 先掌握本卷相应的可用命题与自含例子; 若题目触及所引用深层定理的边界, 再按主题查证假设与证明。理论越一般, 使用时越应把它怎样落实到本题写清楚。